

分类号 TP242.2
UDC 621

学校代码 10590
密 级 公开

深圳大学硕士学位论文

基于激光三维视觉传感的 焊接机器人焊缝定位与跟踪研究

赵 磊

学位类别	电子信息硕士专业学位
专业名称	电子信息
学院（系、所）	机电与控制工程学院
指导教师	王 芸

摘要

焊接机器人是工业机器人的重要部分，占据了全球工业机器人总量的百分之四十以上，焊缝定位与跟踪技术是智能机器人在自动化焊接中的核心技术，而基于激光三维视觉传感的智能机器人焊接系统具有测量精度高、定位速度快、抗干扰能力强等优势被广泛应用于柔性化焊接需求中，其具有重要的研究与应用价值。目前国内对基于激光三维视觉传感的焊接机器人焊缝定位与跟踪研究均已获得相应的进展，但相较国外，由于起步较晚且焊接场景的多样化，在集成度、自主性和稳定性等方面仍存在着一定的差距。因此，本文针对六自由度的焊接机器人系统，围绕基于激光三维视觉传感的焊缝定位与跟踪进行研究。

研究了未起弧状态下焊缝图像识别及其焊缝点像素位置获取算法。综合企业实际需求，针对焊接机器人实际应用场景，对相机、镜头、激光发生器及滤光片等关键器件选型并搭建了视觉传感器，基于视觉传感器拍摄的在未起弧状态下的焊缝图像特征，通过对比分析图像处理各流程基础算法，确定了以基于灰度平均值提取 ROI（Region of Interest，感兴趣区域）、LOG 滤波、距离变换法提取光条中心、RANSAC 算法拟合直线求取焊缝点二维位置为主要流程的图像处理算法。

研究了基于 KCF（Kernel Correlation Filter，核相关滤波）与卡尔曼滤波的焊缝跟踪算法。针对拍摄的起弧状态下的焊缝图像，由于焊缝图像受到弧光飞溅的干扰，传统的图像处理算法已无法稳定准确识别焊缝点，首先研究了基于 KCF 的焊缝跟踪算法，推导了 KCF 算法原理，利用 KCF 算法实现了焊缝点的实时跟踪，对 KCF 算法相关特性进行了分析。针对起弧阶段和机器人运动至点焊区域时，由于弧光强度突变导致相机过曝，使得 KCF 算法无法准确跟踪焊缝点的情况，提出了融合卡尔曼滤波的 KCF 算法，确定了 KCF 算法响应阈值，探讨了卡尔曼滤波与 KCF 融合获取焊缝点位置的方法，通过设定 KCF 算法响应阈值，结合卡尔曼滤波实时追踪焊缝点在机器人基坐标系下的空间位置，解决了因激光线被弧光遮挡导致 KCF 算法识别焊缝点失败的问题。

研究了焊缝特征点空间位置获取算法。为保证算法满足系统实时性和稳定性的要求，提出了针对本系统的焊缝特征点提取与跟踪算法，通过前文提到的未起弧状态下

焊缝图像处理算法寻找第一帧图像上的焊缝点，以该点为中心选取目标区域，开始训练 KCF 目标模板，后续帧均通过基于 KCF 与卡尔曼滤波算法跟踪焊缝点。在通过图像算法获取焊缝点的像素坐标后，为将其转换为机器人基坐标系下空间位置，分析了相机模型与三角测量原理，研究了相机参数、激光平面、相机与机器人末端关系的“手眼矩阵”以及机器人 TCP 的标定理论与方法，基于标定参数，推导了焊缝像素坐标与机器人基坐标系下坐标的相互转换，获取了焊缝点的空间位置。

本文对基于激光三维视觉传感的桥梁钢结构角焊缝检测关键技术进行了实验验证。参与搭建了智能机器人焊接硬件平台，基于 Visual Studio 和 Qt 编写了智能机器人焊接软件系统，集成了机器人控制、焊机控制、地轨控制以及图像处理等功能，编写了视觉参数标定软件，实现了相机参数、激光平面和“手眼矩阵”的自动化标定，通过重投影计算相机的标定误差小于 0.05pix。针对两种构型的桥梁钢结构件，采用本文提出的焊缝特征点提取与跟踪算法，基于视觉标定参数计算焊缝点在机器人基坐标系下的位置，通过测量固定位置的标靶位置，其测量误差小于 0.5mm，其中焊缝点在机器人基坐标系下的空间位置在 X、Y、Z 方向上的平均误差分别为 0.148mm、0.044mm、0.352mm，验证了系统的精度，满足焊接精度要求。最后对两种构型的结构件进行了焊接实验，实验表明焊角为 8mm，焊接速度达到了 12mm/s，约为人工焊接速度的两倍。综上，实验验证了基于激光三维视觉传感的焊接机器人图像识别算法的可行性，实现了焊接机器人的落地生产。

关键词：激光三维视觉；焊缝测量；KCF 算法；卡尔曼滤波

Abstract

Welding robot as an important part of industrial robots, occupying more than forty percent of the total number of industrial robots in the world. Welding seam positioning and tracking technology is the core technology of intelligent robots in automated welding, and the intelligent robot welding system based on laser 3D vision sensing has the advantages of high measurement accuracy, fast positioning speed and strong anti-interference ability is widely used in flexible welding requirements, which has important The research and application value. At present, the domestic research on laser 3D vision sensing based welding robot welding seam positioning and tracking have been corresponding progress, but compared to foreign countries, due to the late start and the diversity of welding scenarios, there is still a certain gap in integration, autonomy and stability. Therefore, this paper focuses on laser 3D vision sensing based weld seam localization and tracking for a six-degree-of-freedom welding robot system.

The algorithm of weld seam image recognition and weld seam pixel location acquisition in the un-arc state is studied. Based on the characteristics of the weld seam image taken by the vision sensor in the unstarted arc state, the basic algorithm for each process of image processing is determined by comparing and analyzing the ROI (Region of Interest) based on the average grayscale extraction, LOG filtering, distance transformation method to extract the center of the light bar, and the RANSAC algorithm to fit a straight line to obtain the weld seam point pixel location. By comparing and analyzing the algorithms based on the image processing process, we determined the image processing algorithm based on the extraction of ROI (Region of Interest), LOG filtering, distance transformation method to extract the center of the light bar, and RANSAC algorithm to fit a straight line to obtain the two-dimensional position of the weld point.

The weld seam tracking algorithm based on KCF (Kernel Correlation Filter) and Kalman filter is studied. The KCF-based weld seam tracking algorithm is firstly investigated for the weld seam images taken in the arc start state, where the traditional image processing algorithms are unable to identify the weld seam points stably and accurately due to the interference of the arc light spatter, and the principle of the KCF algorithm is derived. The KCF algorithm incorporating Kalman filter is proposed, the response threshold of the KCF algorithm is determined, and the fusion of Kalman filter and KCF is discussed to obtain the position of the weld seam by setting the response threshold of the KCF algorithm and combining it with Kalman filter. The spatial position of the weld point in the robot base coordinate system is tracked in real time, and the problem that the KCF algorithm fails to identify the weld point due to the laser line being obscured by the arc light is solved.

The spatial position acquisition algorithm of weld feature points is studied. In order to ensure that the algorithm meets the requirements of real-time and stability of the system, a weld seam feature point extraction and tracking algorithm is proposed for this system. The weld seam image processing algorithm mentioned in the previous section searches for the weld seam point on the first image frame, selects the target area with the point as the center, starts training the KCF target template, and tracks the weld seam point in subsequent frames by KCF-based and Kalman filtering algorithms. After obtaining the pixel coordinates of the weld point by the image algorithm, the camera model and triangulation principle are analyzed to convert them into spatial positions in the robot base coordinate system, and the "hand-eye matrix" of camera parameters, laser plane, camera-robot end relationship, and the calibration theory and method of robot TCP are studied. Based on the calibration parameters, the interconversion between the weld pixel coordinates and the coordinates in the robot base coordinate system is derived, and the spatial position of the weld point is obtained.

The key technology of laser 3D vision sensing-based inspection of fillet welds in bridge steel structures is experimentally verified in this paper. Participated in the construction of an intelligent robot welding hardware platform, based on Visual Studio and Qt to write the

intelligent robot welding software system, integrated robot control, welding machine control, ground rail control and image processing, etc., wrote the visual parameters calibration software, to achieve the camera parameters, laser plane and "hand-eye matrix". The calibration error of the camera is less than 0.05 pix by reprojection, and the weld feature extraction and tracking algorithm proposed in this paper is used to calculate the position of the weld point in the robot base coordinate system based on the visual calibration parameters for two configurations of bridge steel parts. The average error of the spatial position of the weld point under the robot base coordinate system in the X, Y and Z directions is 0.148mm, 0.044mm and 0.352mm respectively, which verifies the accuracy of the system and meets the welding accuracy requirements. Finally, welding experiments were conducted on structural parts of both configurations, which showed that the welding angle was 8 mm and the welding speed reached 12 mm/s, which is about twice the speed of manual welding. In summary, the experiment verified the feasibility of the laser 3D vision sensing-based welding robot image recognition algorithm, to achieve the production of welding robots on the ground.

Keywords: Laser 3D vision; Weld Seam Measurement; KCF Algorithm; Kalman Filter

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题来源、背景及意义.....	1
1.2 焊缝检测技术发展现状.....	2
1.3 基于激光三维视觉的焊缝检测传感器研制现状	3
1.4 焊缝定位与跟踪算法研究现状	4
1.5 本文主要研究内容.....	6
第 2 章 焊缝图像识别及其位置获取算法	8
2.1 激光三维视觉传感器的构建	8
2.1.1 关键器件的选型.....	8
2.1.2 激光三维视觉传感器的搭建.....	9
2.2 焊缝类型及特征分析.....	11
2.3 焊缝图像预处理.....	12
2.4 焊缝点图像位置的获取.....	15
2.4.1 激光条纹中心点提取算法.....	15
2.4.2 直线拟合	17
2.5 本章小结.....	17
第 3 章 基于 KCF 与卡尔曼滤波的焊缝跟踪算法	19
3.1 焊接状态下焊缝图像特点分析	19
3.2 基于 KCF 的焊缝跟踪算法.....	20
3.2.1 KCF 算法原理	20
3.2.2 KCF 算法焊缝跟踪实验	24
3.2.3 KCF 算法分析	25
3.3 融合卡尔曼滤波的焊缝跟踪算法	26
3.3.1 KCF 算法响应阈值的确定	26
3.3.2 融合卡尔曼滤波的焊缝跟踪算法流程	27
3.3.3 融合卡尔曼滤波的焊缝点跟踪实验.....	29
3.4 本章小结.....	29
第 4 章 焊缝特征点空间位置获取算法	31
4.1 焊缝特征点的提取与跟踪算法实现	31
4.2 激光三维视觉传感系统的标定	33
4.2.1 相机模型.....	33
4.2.2 基于激光三维视觉传感的三角测量原理	35
4.2.3 系统标定	36
4.3 焊缝特征点空间位置的获取	39

4.4 本章小结.....	40
第 5 章 实验及结果分析	42
5.1 智能机器人焊接系统.....	42
5.1.1 智能机器人焊接硬件平台.....	42
5.1.2 智能机器人焊接软件系统.....	43
5.2 系统标定及验证实验.....	43
5.2.1 系统标定实验.....	44
5.2.2 相机标定精度验证.....	46
5.3 基于激光三维视觉传感的焊缝点定位实验	47
5.3.1 焊缝区域识别与焊缝点位置获取实验	47
5.3.2 测量精度验证.....	48
5.4 焊接实验.....	50
5.5 本章小结.....	52
第 6 章 总结与展望	53
6.1 总结.....	53
6.2 展望.....	54
参考文献.....	55

第1章 绪论

1.1 课题来源、背景及意义

本课题来源于某企业“单悬臂地轨式双工位智能机器人焊接系统开发”实际项目，并受国家自然科学基金项目“动磁—多层叠绕组磁浮平面电机的纳精运动生成机理研究（52277061）”、深圳市自然科学基金基础研究重点项目“基 20220045 超精磁浮驱控技术机理和算法研究（JCYJ20220818095804009）和深圳市技术攻关重点项目“重 2020N0206 高性能集成型磁编码器关键技术研发（JSGG20200701095406010）”资助。

随着中国经济的快速发展和工业化进程的不断加快，诸如航空航天、汽车制造、桥梁制造等具有一定技术性的领域正在快速发展，而被称为“工业裁缝”的焊接技术作为工业制造中必不可少的一环，愈发凸显重要。随着技术和工艺要求的提升，对自动化、柔性化焊接的需求也越来越多，然而传统的手工焊接在工艺和速度上均已无法满足现代化焊接的需求，为实现高质量和大规模批量化焊接作业，具有高效率、高精度和高稳定性的工业机器人被越来越多的应用在焊接领域中。《“十四五”机器人产业发展规划》中明确指出研制面向汽车、航空航天、轨道交通等工业制造领域的高精度、高可靠性的焊接机器人是下一阶段的发展重心^[1]。

对建筑行业而言，相对于传统的刚性钢筋混凝土桥梁，钢结构桥梁造价低、结构性能好、施工速度快、肌理强度高，正逐渐被广泛应用。而桥梁钢结构作为桥梁的主要承重部分，其焊接质量决定了桥梁的质量。在传统手工焊接作业的情况下，一方面，由于结构件体积大，存在多条相交的焊缝，人在焊接一段距离后需移动身体而暂停焊接，到达新位置后继续焊接就会产生焊接接头，焊接接头处不仅存在漏光、漏水等质量问题，而且还需人工再次打磨；另一方面，手工焊接效率低下且焊接环境恶劣，焊接过程中产生的弧光辐射、烟尘、电磁辐射都会危害焊接工人身体。综上，手工焊接质量较差无法满足焊接工艺要求、焊接环境恶劣导致从事焊接的工人越来越少，使得越来越多的传统制造业企业将目光转向机器人焊接^[2]。

焊接机器人的发展大致经历了“示教-再现”、“离线编程”以及“智能”型焊接机器人三个阶段。目前由于技术和成本的制约，国内大部分的企业依然采用传统“示教-再现”型和离线编程型焊接机器人，然而该类型焊接机器人只能应对简单重复的焊接任务，对于精度要求高和结构复杂、类型多样的结构件无法做到柔性化焊接。随着视

觉传感技术以及计算机性能的不断提高,将视觉传感器技术与焊接机器人相结合,可以解决传统的焊接机器人无法感知外部信息变化的问题。因此,进行桥梁钢结构焊接制造的自动化升级,推进焊接机器人与传感器相结合,实现桥梁钢结构的自动化焊接制造能有效解决以上一系列问题。

1.2 焊缝检测技术发展现状

在焊缝检测跟踪系统中,核心部件是传感器,它能够实时检测焊缝位置,并根据焊接工艺要求确定最佳焊枪姿态,引导机器人按照焊缝轨迹进行焊接作业。将焊缝检测跟踪传感器与焊接机器人相结合,有效解决了在焊接作业的过程中由于热形变导致焊枪偏离焊缝中心点的问题。在焊缝检测跟踪系统发展的过程中,根据焊缝检测时的接触方式,主要分为三种:电弧式、接触式和非接触式^[3]。

电弧传感器主要分为摆动式电弧传感器、旋转式电弧传感器和并列双丝电弧传感器。在焊接过程中,传感器根据焊缝轨迹的变化情况,提取电流和电压变化,进而实时修正机器人的运动轨迹,从而实现焊缝的自动检测与跟踪。电弧传感器体积较小,可直接安装在焊枪内部,焊枪焊接的工作区即为焊缝检测区,降低了视觉障碍,减小了滞后误差,故其具有较高的实时性。因此,它成为 20 世纪 90 年代最常用和效果最佳的焊缝跟踪传感器^[3,4]。

接触式传感器主要分为机械探针式和机械电子式传感器。当接触式传感器的探针接触到焊缝时会产生电磁感应,进而导致探针与焊缝之间的电势变化。接触式传感器主要通过检测这种电势的变化来测量焊枪与焊缝之间的偏差,进而实时改变焊枪的位姿。接触式传感器不仅能实现焊缝的自动跟踪,还能在焊接过程中实时调整焊接参数。接触式传感器因其结构简单,操作方便,被广泛用于焊缝跟踪系统中,但由于长时间的接触磨损,测量精度会逐渐减低,仅适用于焊缝宽大且精度要求低的情况下^[3,5,6]。

非接触式传感器与焊件表面不接触,通过辅助设备间接获取焊缝位置,常用的非接触式传感器包括超声波传感器、光学传感器、视觉传感器等。超声波传感器发射超声波,当其在介质(如空气、水等)中传播遇到障碍物时会将其反射回来,传感器接收反射声波并根据声波在介质中传播的时间来确定障碍物的位置。光学传感器主要通过红外光照射到焊缝后感应其辐射的红外线,实现对焊缝点的特征提取。视觉传感器主要分为被动光视觉和主动光视觉。被动光视觉借助电弧光和环境自然光照明,相机对焊缝区域拍照并通过图像处理算法提取焊缝特征点。主动光视觉通常借助线激光照

射到焊缝表面形成一定的形态，相机拍摄带有线激光的焊缝图像，通过图像处理算法寻找位于激光线上的焊缝点。总的来说，超声波传感器和光学传感器结构简单，成本较低，但其精度不高，而视觉传感器虽成本相对较高，但其提供的焊缝信息丰富可靠、焊缝追踪精度高。随着计算机视觉技术的发展以及相机成本的降低，使得视觉传感器在焊缝检测追踪的领域内得到了进一步的研究与应用^[3, 7-11]。

1.3 基于激光三维视觉的焊缝检测传感器研制现状

基于激光三维视觉的焊缝检测跟踪传感器最早由国外开始研发，目前在英国、德国、加拿大等发达国家已经实现了产品化，进行了广泛的工业应用。

英国的 Meta 公司是最早从事激光视觉焊缝检测跟踪系统开发的公司之一^[12]，目前，Meta 公司已经研发生产了多套成熟的激光视觉焊缝检测跟踪系统，有基于点激光、单条纹线激光、多条纹线激光式以及基于嵌入式智能型等各种类型焊缝检测跟踪系统；德国的 Scansonic 公司是一家专业做焊接技术服务的公司^[13]，其研发的焊缝跟踪传感器均采用三条纹激光构成焊缝检测跟踪系统，适用于弧焊、激光焊和离子焊等多种自动化焊接场景；加拿大的 Sevor-Robot 在视觉伺服领域享有盛誉^[14]，其开发了能够适应各种焊接环境的焊缝检测跟踪系统，此外 Sevor-Robot 还开发了一整套焊接后焊缝质量检测系统。如图 1-1 所示为以上介绍的国外的焊缝跟踪传感器。

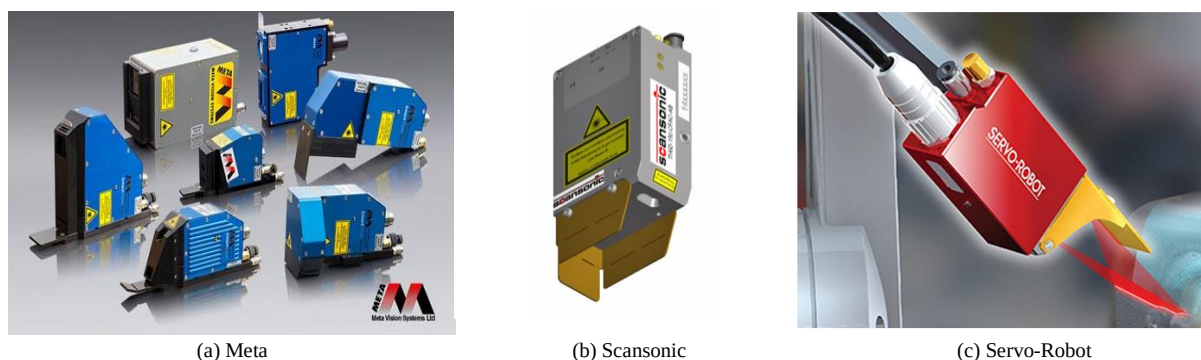


图1-1 国外焊缝跟踪传感器

随着中国智能工业化的推进，国内的基于激光三维视觉的焊缝检测传感器研究也取得了一定的进展。长期专注于机器视觉领域设备研发的唐山英莱，其核心产品“激光视觉焊缝跟踪系统”在兼容性、稳定性、识别精度及抗干扰算法等方面均具有一定的优势^[15]；苏州睿牛机器人研发焊缝检测跟踪系统，其主要分为 SV-BP、SV-HA、SV-LR 三个系列，它可以精确地测量焊缝的位置、长度和宽度，根据测量结果调整焊接参

数，确保焊接质量和效率；北京同舟兴业科技有限公司研发的焊缝检测跟踪系统主要分为 X 系列和 GF3 系列，本系列产品即使在高反光的状态下也可高效的检测焊缝与焊接作业，在焊接、汽车及船舶制造等领域得到了较为广泛的应用^[16]；北京创想智控科技有限公司致力于提供高效高质的机器视觉和智能控制解决方案，其中具有代表性的激光视觉一体化焊缝检测跟踪系统，在检测细小焊缝的同时，输出高度信息，解决薄板拼接焊缝跟踪焊接问题^[17]。如所示为以上介绍的国内焊缝跟踪传感器。



图1-2 国内焊缝跟踪传感器

综上，目前国内外关于激光视觉焊缝定位系统的研发工作已经获得了一定进展，并形成了产品化的系统标准，但由于起步相对较晚，在技术集成度、应用领域和测量准确度等方面与国外的领先科技尚有一些差异，其技术还亟待进一步发展。目前市面上绝大多数产品已集成焊缝识别跟踪算法，只针对特定焊缝而无法进行二次开发，且无法应对受弧光飞溅影响的多种焊缝图像。此外，国内品牌的焊缝跟踪传感器相比国外虽售价较低，但仍达到数万。为应对上诉情况，在降低成本的同时，开发一套应用于实际焊接场景的焊缝跟踪系统，有效实时识别跟踪受弧光飞溅影响图像中焊缝点，采用自研的焊缝跟踪传感器。

1.4 焊缝定位与跟踪算法研究现状

激光三维视觉焊缝检测跟踪基于相机接收激光条纹在工件表面的漫反射光条轮廓对焊点进行检测并跟踪，而焊缝图像识别处理技术是实现焊缝点检测和跟踪的核心。焊缝图像识别主要分为三个步骤：预处理、光条中心提取、焊缝特征点提取。

相机拍摄的图片受周围环境和焊接时弧光飞溅的影响存在很多的干扰，而需提取的焊缝点位于激光条纹与焊缝相交处，为降低算法复杂度，满足系统的实时性，首先对图像进行预处理。常见的预处理包括滤波、二值化以及 ROI 的提取。目前常用的图像滤波主要分为空域滤波和频域滤波^[18]。空域滤波算法包括中值滤波、均值滤波、高斯滤波等，其利用模板核在图像上以滑动窗口的形式进行卷积运算，在根据特定的规则求取核中心的像素灰度值代替原图像的像素灰度值。频域滤波将图像经傅里叶变换后提取特定频率的信息，再通过反傅里叶变换生成目标图像，以此来降低干扰信息。

由于激光器发射的激光条纹不均匀且具有一定的宽度，所提取的焊缝点为单个像素点，故需提取激光条纹的中心线。目前常见的光条中心线提取算法分为两种，一种是直接在图像全局上提取光条中心，另外一种则是首先识别激光条纹的边缘，确定光条区域，然后提取光条中心，相较直接提取，该方法能有效降低运算量，但激光条纹边缘提取可能并不准确影响后期焊缝点定位精度。对激光边缘的识别一般采用边缘检测算子，包括 Sobel 算子、LOG 算子、Roberts 算子、Prewitt 算子和 Canny 算子等^[19]。常用的激光中心线提取算法有灰度极值法、灰度重心法、阈值法、Steger 算法、方向模板法、形态学细化算法、霍夫变换、曲线拟合法等^[20]，这些传统的激光条纹中心线提取算法在一定条件下能有效提取光条中心，但在弧光飞溅的强干扰环境下难以满足精确性和实时性，不具有普适性，针对这种局限性，越来越多的学者将目光转移到了利用机器学习的方法稳定高效的提取激光条纹中心线的领域上。李玥华等人提出了一种基于 BP 神经网络的光条中心线提取算法，其提取中线点误差小于 0.02pix，用时 40ms^[21]；张斌等人提出了一种基于改进的遗传算法提取光条中心算法，能够有效抵抗图像中的多种噪声干扰^[22]；Wang 等人提出了基于 NURBS-snake 模型提取光条中心算法，该算法在噪声干扰较大时效率和鲁棒性更高^[23]；郭雁蓉等人采用两段式主流卷积神经网络提取光条中心线，第一段网络主要负责目标检测，第二段网络主要负责中心线的提取^[24]。相较于传统算法，基于机器学习的光条中心提取算法鲁棒性更强，但其在满足工业稳定性即实时性的要求上还有一定差距。

焊缝特征点在图像上的成像是具有一定结构特性的点，如光条中心的拐点等。针对不同类型的焊缝，例如角接、塔接、对接等，提取特征点的算法也不尽相同。传统

利用光条中心线几何特征提取特征点的方法主要有：模板匹配法、霍夫变换检测法、斜率变换法、直线相交法^[25]，这些方法均只能适用于特定情况下的特征点提取，且效率和准确性均不高。面多这种普适性低和抗干扰能力不强的缺陷，随着深度学习、神经网络等技术的发展，将深度学习算法应用到视觉焊接领域已成为热门方向，如焊缝分类、焊缝特征点跟踪、焊缝缺陷检测等。周卫林团队于 2018 年使用深层卷积神经网络实现了焊接过程中焊缝特征点的跟踪^[26]；Xiao 团队于 2019 年使用 Faster R-CNN 经典的目标检测网络识别并定位焊缝，实现了自适应的焊缝特征点跟踪^[27]；Du 团队于 2019 年通过多层卷积神经网络识别在强噪声干扰下的焊缝特征区域，平均误差能达到 0.26mm-0.29mm^[28]；Xu 团队于 2022 年提出了一种特征监督跟踪驱动的生成对抗网络（FT-GAN）来修复噪声干扰的激光条纹图像方法，通过用于判别相关滤波器网络（DCFnet）自动跟踪焊缝特征点，其跟踪速度能达到 15fps，误差小于 0.236mm^[29]；Zou 团队于 2022 年提出了一种将卷积滤波器和深度强化学习（CF-DRL）相结合的两阶段焊接特征点定位方法，其平均误差为 0.189mm^[30]；Fan 于 2020 年提出了一种基于高效卷积算子（ECO）和粒子滤波器（PF）的焊缝特征点采集方法，其定位误差小于 0.15mm^[31]。传统的图像处理算法虽然简单，但由于外界环境的复杂性以及焊接时大量的弧光飞溅对焊缝图像的影响难以准确定位焊缝点，而随着人工智能和深度学习的发展，目标追踪及其相关深度学习算法用于处理焊缝图像已成为主要方向。

1.5 本文主要研究内容

本文针对桥梁钢结构中的隔板角焊缝焊接应用需求，对基于激光三维视觉传感的焊缝定位与跟踪等关键技术进行研究。通过工业相机和激光发生器组成的传感器系统，获取焊缝图像，由图像处理算法定位与跟踪图像中焊缝与激光线相交的点，并通过视觉标定参数计算其空间位置，将空间焊缝点进行轨迹和姿态规划后控制机器人的运动，引导机器人进行焊接作业。具体章节内容安排如下：

第 1 章，绪论。阐述本论文针对的课题来源、背景以及意义，介绍了视觉传感器的研制现状，综述了焊缝定位与跟踪算法的国内外研究现状。

第 2 章，焊缝图像识别及其位置获取算法。针对焊接机器人实际应用场景，设计并搭建激光三维视觉传感测量系统，通过分析未起弧时焊缝图像特征，提出了检测角焊缝点图像处理算法。通过 ROI 获取、滤波、形态学操作、激光中心线提取算法，直线拟合确定图像上的二维焊缝点。

第 3 章，基于 KCF 与卡尔曼滤波的焊缝跟踪算法。针对焊接机器人在线焊接功能，分析受弧光飞溅干扰影响下的焊缝图像特征；提出了基于 KCF 的焊缝跟踪算法；阐述了初起弧阶段和点焊区域强烈的弧光导致相机过曝的现象，由此进一步提出了融合卡尔曼滤波的焊缝点位置获取算法。

第 4 章，焊缝特征点空间位置获取算法。为满足系统实时性和稳定性的要求，提出焊缝特征点的定位与跟踪算法；分析相机模型，推导相关坐标系间的转换关系；阐述基于激光三维视觉传感的三角测量原理；理论分析相机、激光平面、手眼矩阵和 TCP 标定原理；通过标定的视觉参数实现焊缝特征点空间位置的获取。

第 5 章，实验及结果分析。介绍智能机器人焊接硬件平台，基于 Visual Studio+Qt 平台编写焊接系统软件和系统自动化标定软件；针对两种构型的结构件，采用图像算法进行焊缝点测量实验，并进行系统精度验证实验，最后进行焊接实验。

第 6 章，总结与展望。总结全文工作内容，对后续相关研究提出展望。

第2章 焊缝图像识别及其位置获取算法

焊缝图像识别及其位置获取是焊接机器人实现自动化焊接系统中最重要的一环，为控制机器人准确到达焊缝点进行焊接作业，首先需从工业相机采集的图像识别焊缝区域并获取焊缝点位置。本章首先针对实际焊接场景自主设计了激光三维视觉传感器，对相机、镜头和激光发生器等相关器件进行选型并搭建传感器，针对项目中待焊结构件未起弧时焊缝图像特征进行分析，对基础的图像处理算法进行比较、组合研究，确定了未起弧时焊缝图像识别算法，获取了焊缝点在图像中的像素坐标，为后续焊缝点空间转换提供了原始数据。

2.1 激光三维视觉传感器的构建

2.1.1 关键器件的选型

激光三维视觉传感器由相机、镜头、滤光片、激光发生器、电压降压模块以及对应的固定卡组成。

（1）工业相机选型

按照感光芯片分类，目前工业中最常见的相机有 CMOS（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Transistor，互补金属氧化物半导体）相机与 CCD（Charge Coupled Device，电荷耦合器件）相机，其主要的差别在于信号的读出过程不同。CMOS 制造成本低，功耗低，但色彩还原能力偏弱，属于卷帘式曝光，CCD 成像质量相对较好，但成本高，集成度较低^[32]。结合实际使用场景，由于 CMOS 相机体积小、速度高，且数据传输的距离为 10m 以上，同时为简化接口设计，因此选取了 RJ45 千兆以太网接口、带有 POE 供电的 CMOS 工业相机，该相机最高分辨率为 1280*1024 像素，最高帧率可达到 163FPS，在实际使用中，保证焊缝区域在视野范围的前提下，尽量减少外界环境的干扰，故将分辨率调节到 640*480 像素。

（2）工业相机镜头选型

针对本项目实际使用场景，需焊接的隔板高度在 100mm~150mm 之间，为确保视觉传感器的安全，避免碰撞，工作距离设置在 200mm~250mm 之间，要求视野范围在 150mm*120mm~200mm*150mm。在本系统中，镜头无需变焦，选择了焦距为 8mm 的定焦镜头，该镜头分辨率为 400 万像素，畸变小于 0.1%，满足本系统的精度需求。选

取的相机和镜头如图 2-1 所示。



图2-1 相机和镜头

(3) 激光发生器与滤光片选型

在焊接过程中会产生强弧光以及大量的飞溅，不仅会损伤镜头，还会造成相机曝光严重，无法清晰呈现激光条纹甚至淹没激光信息。针对弧光的强烈干扰，通过分析焊接电弧光谱频域分布可知，其中 610~700nm 和 850~950nm 两个波段的光谱强度较弱^[33]，但是，CMOS 相机对于 850~950nm 波段的光谱相对响应仅为 20%~30%，而对 610~700nm 波段的光谱相对响应最高可达到 80%。综合考虑，最终选取中心波长为 650nm，功率为 100mw 的半导体一字线状激光发生器，其线宽在 0.8mm~2.5mm 之间可调，选取通带波长为 650 的窄带滤光片，通带通过率为 92%。选取的激光发生器以及滤光片如图 2-2 所示。

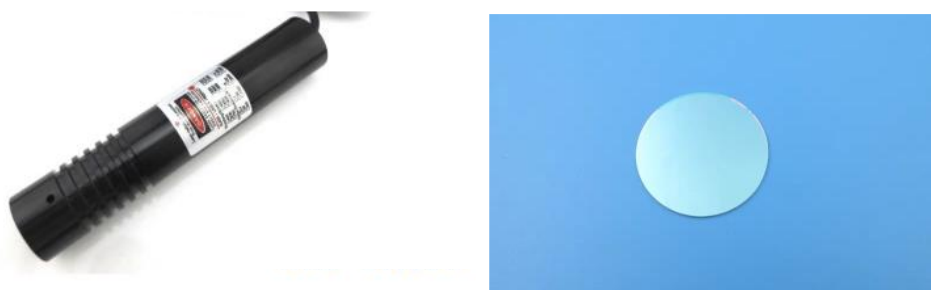


图2-2 激光发生器及滤光片

2.1.2 激光三维视觉传感器的搭建

激光三维视觉传感器中激光发生器将红外激光照射到待焊接的结构件表面，工业相机拍摄带有红外激光的结构件表面图像，通过后续的图像处理算法识别焊缝区域并获得焊缝点的空间三维位置。激光发生器和相机的摆放位置不仅影响成像质量，而且对计算焊缝点的位置精度也有一定的影响。目前常见的安装方式有如图 2-3 所示三种：

(1) 相机垂直照射待焊接结构件，激光发生器与相机呈一定角度倾斜安装，此方案相机易受到弧光飞溅干扰；(2) 相机和激光发生器均倾斜安装，此方案相机易受到弧光

飞溅干扰且占用空间较大；（3）激光发生器垂直照射待焊接结构件，相机与激光发生器呈一定角度倾斜安装，此方案有效减小了弧光飞溅的干扰，激光倾斜照射到结构件表面后，能够将更多的光照信息反射至相机中，使得激光条纹更清晰的呈现在相机视野范围中。故实际选择方案三安装相机和激光^[34]。

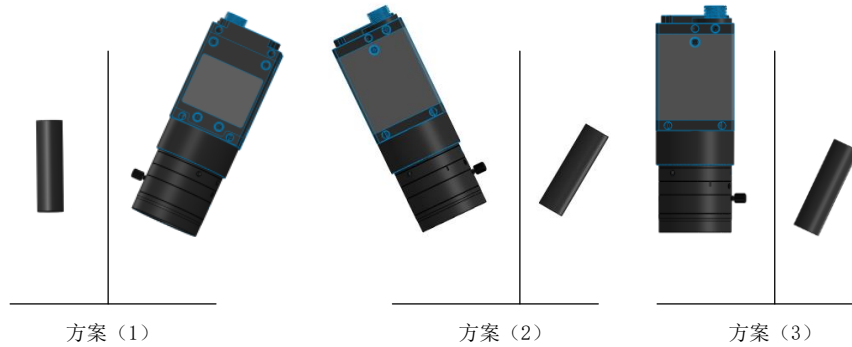


图2-3 相机与激光发生器位置示意图

根据本系统的需求，激光三维视觉传感器跟随机械臂一起运动，即“眼在手上”。在保证激光条纹照射在焊缝上呈现在相机视野范围中间的同时，还需考虑到激光三维视觉传感器与焊枪之间的距离，当相距太近时，焊接时所产生的弧光飞溅会严重影响相机的成像，导致无法精准识别图像中的焊缝点；当相距过远时，虽在一定程度上降低了弧光飞溅的干扰，但是在扫描圆弧和焊接时由于焊枪实时调节姿态，焊缝可能会逸出相机视野范围内，导致识别焊缝点中断。因此在设计搭建激光三维视觉传感器时不仅要考虑相机与激光的安装位置，还需综合考虑激光三维视觉传感器与焊枪之间的相对位置^[2]。

激光三维视觉传感器的搭建以及与焊枪的连接如图 2-4 所示，相机、激光、电源适配器固定在视觉盒子内构成三维视觉传感器。由于焊接时会产生弧光飞溅，在靠近焊枪的一端增加挡板从物理上降低弧光飞溅对相机成像的干扰，同时在相机镜头和激光发生器外安装亚克力板保护镜头和激光发生器。激光三维视觉传感器通过连接主体固定在焊枪上，激光三维视觉传感器与焊枪之间的距离和角度、视觉传感器相对于焊枪末端的高度均可调节，通过理论分析以及反复的实验论证，固定激光三维视觉传感器与焊枪的距离为 100mm，视觉盒子平面与焊枪末端平面平行，相机与待焊结构件的高度为 200mm。

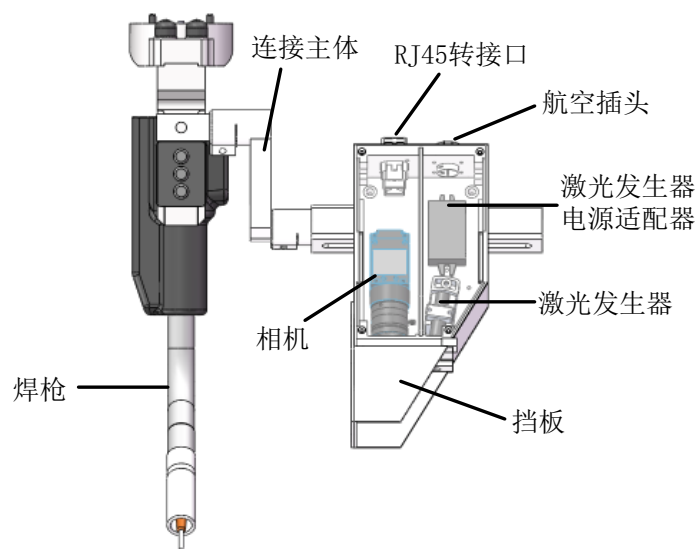


图2-4 视觉传感器的搭建与连接

2.2 焊缝类型及特征分析

本项目待焊结构件为工业生产中常见的桥梁钢结构，如图 2-5 所示，分为直线焊缝和圆弧焊缝。桥梁钢结构主要由碳钢构成，板厚在 12mm-16mm 之间，在焊接之前，需点焊固定隔板。



图2-5 待焊构件焊缝类型

无论是直线焊缝还是圆弧焊缝，焊缝的类型均属于角焊缝，焊缝模型如图 2-6 所示。激光打在隔板上，呈现一条清晰的折线，折线的转折点即为焊缝点，故如何准确从图像上识别焊缝区域并获取焊缝点像素位置为本章节的主要任务。

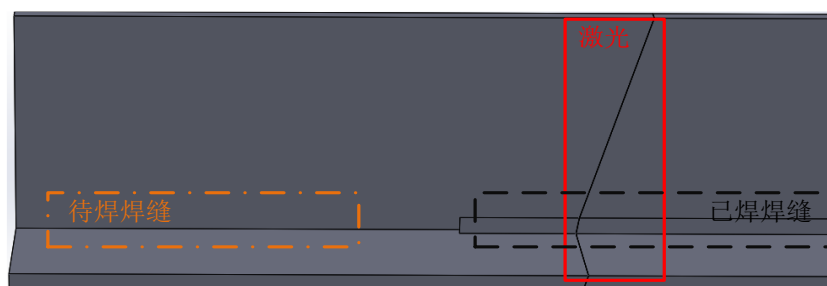


图2-6 焊缝模型

在未起弧时，激光照射在隔板上在相机的成像如图 2-7 所示，相机工作在固定焦距和固定的光圈模式下，在不同的光照环境下成像不尽相同，选取具有代表性的两类图。由图可以看出，激光照射在 T 型焊缝上呈一条折线，而折线的转折点即为焊缝点，受环境以及隔板材质的影响，激光照射在隔板上存在一定的漫反射，在点焊区域，其表面产生的镜面反射较为严重，同时在机器人带动相机运动的过程中，相机成像区域可能会超出隔板范围，使得激光在相机的成像呈多次弯折状。针对以上特点以及图像中的干扰，需设计焊缝图像识别算法精准识别焊缝点。

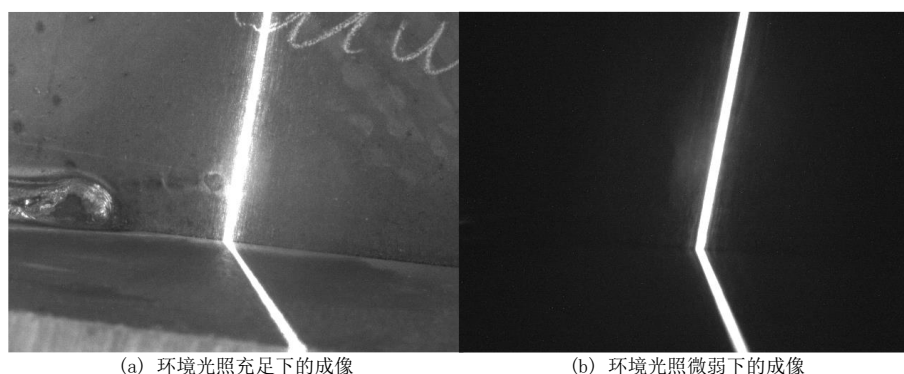


图2-7 T型焊缝图像

2.3 焊缝图像预处理

(一) 焊缝 ROI 区域获取

相机采集图像的分辨率为 640×480 ，由图 2-7 可看出，激光条纹只占图像中很少的一部分，后续图像处理寻找焊缝点也是基于激光条纹，为了减少图像处理的时间，满足系统的实时性，同时也为了尽量减少环境的干扰，对相机采集的焊缝图像进行激光条纹区域的 ROI 提取。激光条纹灰度值大，而周围区域灰度值小，计算图像每一列像素点灰度值的平均值，以均值最大一列为中心，两边各取 60 列为选定的 ROI 区域，焊缝 ROI 区域如图 2-8 所示。

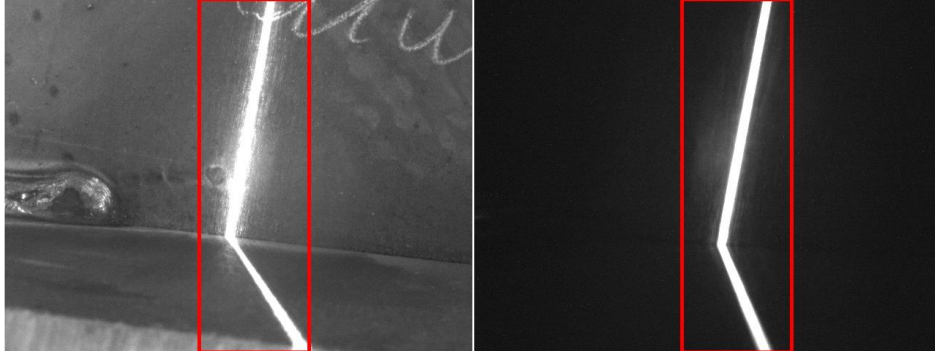


图2-8 焊缝 ROI 提取

（二）焊缝图像滤波去噪

通过基于灰度平均值提取 ROI 后，虽大大减少了图像上的干扰，但环境中的杂光、点焊区域的强反射以及光照不佳环境下的相机产生的噪点等仍然存在，为后续通过图像处理精准获取焊缝点顺利进行，进一步提高焊缝图像的质量，需对焊缝图像进行滤波去噪。为寻找适合本系统采集的焊缝图像最优滤波算法，以下将比较焊缝图像经均值滤波、中值滤波、高斯滤波以及 LoG 滤波后的效果^[35-37]。

（1）滤波

常见的滤波算法有均值滤波、中值滤波、高斯滤波及 LoG 滤波，四种滤波算法均通过选取 $n \times n$ 的模板遍历整个图像，采用特定的策略计算窗口像素灰度值，代替原图像位于窗口中心像素的灰度值。均值滤波通过计算窗口像素灰度值的平均值来代替当前像素值；中值滤波^[38] 选取窗口像素中的中位数代替当前像素灰度值；高斯滤波通过如式(2-1)所示的高斯函数以及领域像素点距中心点的距离确定像素的权重，加权计算求取平均值后得到中心像素点的像素值；LoG 滤波原理与高斯滤波相似，其通过如式所示的 LoG 函数确定像素灰度值。对焊缝图像分别运用以上四种滤波算法进行处理，处理效果如图 2-9 所示。

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (2-1)$$

$$LoG(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - \sigma^2}{2\pi\sigma^6} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (2-2)$$

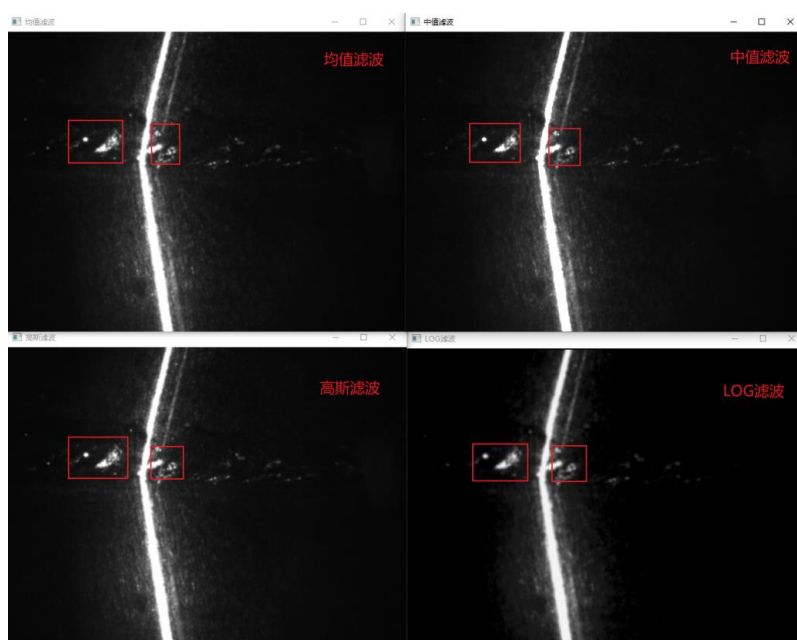


图2-9 图像滤波

(2) 二值化及开运算

为了区分激光条纹区域与环境背景区域，采用阈值分割对图像进行二值化处理。常见的二值化阈值选取方式有最大熵阈值法、双峰法、大津法（Otsu 法）、迭代法等，对于本系统采集的焊缝图像而言，由于激光发生器的功率高，激光条纹的亮度高于周围环境区域的亮度，即焊缝图像中激光条纹区域的像素值远大于周围环境区域的像素值，故选取最简单的二值化方式。如二值化公式(2-3)所示，设定阈值 T 为 240，遍历图像中的像素值，若不小于阈值将该点设置为 255，否则设置成 0。

$$g(x,y)=\begin{cases} 255 & f(x,y)\geq T \\ 0 & f(x,y)<T \end{cases} \quad (2-3)$$

对焊缝图像进行滤波操作后，在一定程度上平滑了图像，消除了一部分噪声，但对一些与激光条纹像素相差不大的噪声区域并不能起到平滑的效果，通过对焊缝图像进行开运算减少或消除强反光干扰区域，其效果如图 2-10 所示。



图2-10 焊缝图像开运算结果

由图 2-9 四种滤波算法对焊缝图像进行处理的效果对比图可以看出，四种滤波算法均能在一定程度上对焊缝图像平滑去噪，但针对点焊区域的强反光，Log 滤波在保留激光条纹边缘信息的基础上能更好的降低该区域的灰度值，降低了干扰。同时由图 2-10 所示的后续图像处理结果可以看出，LoG 滤波后对焊缝图像进行的二值化以及开运算的结果要优于其他三种，虽仍存在噪声，但相较于前三种处理方式已能够满足后续的处理要求。综上，依次对焊缝图像进行 LoG 滤波、二值化、开操作识别焊缝区域。

2.4 焊缝点图像位置的获取

2.4.1 激光条纹中心点提取算法

通过焊缝 ROI 区域获取以及滤波去噪精确提取分割激光条纹，由于激光条纹具有一定的宽度，为确定焊缝点，还需提取激光条纹中心点。传统的光条中心线提取算法主要可分为极值法、灰度重心法、细化算法、曲线拟合法、Steger 算法等^[39]。本文将比较灰度重心法、Steger 算法、Zhang-Suen 细化算法以及距离变换法提取光条中心线效果，选择最优算法^[40]。

灰度重心法^[41]通过式(2-4)逐行遍历图像计算每一行的灰度重心，其灰度中心即为光条中心点；Steger 算法^[42, 43]是利用如式(2-5)所示的 Hessian 矩阵获取像素点的法线方向，通过在法线方向上寻找极值点，可以得到光条纹中心的亚像素位置^[39, 44]；Zhang-

Suen 细化算法通过删除非骨架上的非零像素点对激光条纹进行细化^[45, 46]；距离变换法^[47]通过式(2-6)计算图像中每一个非零点距离离自己最近零点的距离，选取距离最大的点提取骨架^[48, 49]。

$$\begin{cases} \bar{x} = \frac{\sum_n f(x, y) * x}{\sum_n f(x, y)} \\ \bar{y} = \frac{\sum_n f(x, y) * y}{\sum_n f(x, y)} \end{cases} \quad (2-4)$$

$$\mathbf{H}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 g(x, y)}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 g(x, y)}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 g(x, y)}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 g(x, y)}{\partial y^2} \end{bmatrix} \otimes \mathbf{z}(x, y) = \begin{bmatrix} r_{xx} & r_{xy} \\ r_{xy} & r_{yy} \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

$$D[(x_1, y_1), (x, y)] = \sqrt{(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2} \quad (2-6)$$

针对通过上一小节确定的滤波去噪算法处理后的焊缝图像，运用以上四种激光条纹中心点提取算法分别提取焊缝图像中的激光条纹中心点，提取效果如图 2-11 所示。

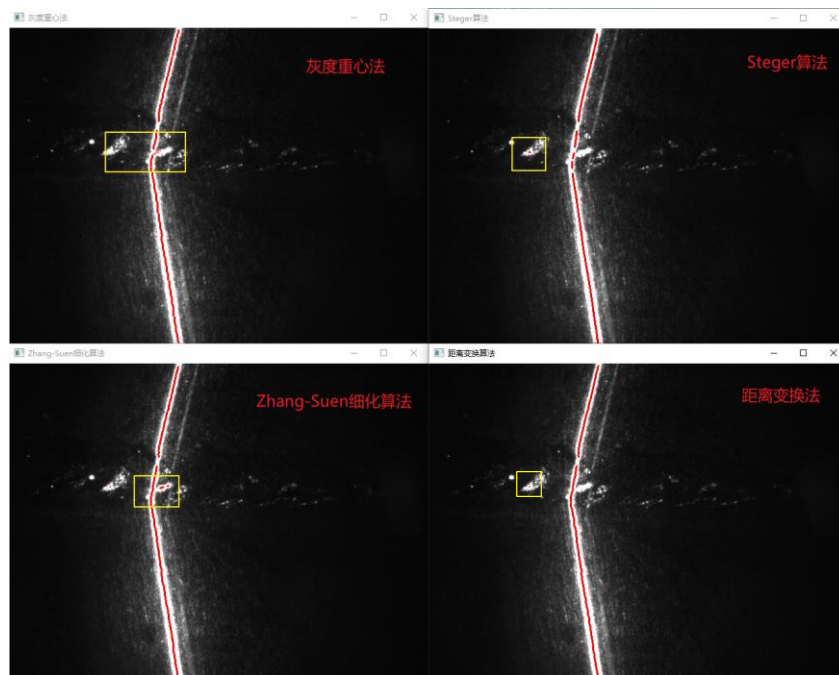


图2-11 激光条纹中心点提取算法对比

由图中可以看出，四种算法均能有效提取激光条纹中心点，但不可避免在强反光的干扰区域会提取出异常点。见图中的黄色框内，灰度重心法与 Zhang-Suen 细化算法

提取的异常点较多，Steger 算法提取的光条中心虽异常点较少，但由于算法需进行大量的矩阵运算，耗时较多，因此，综合考虑，距离变换点提取的光条中心异常点较少，且算法简单，耗时极少，最终选择距离变换法提取光条中心。

2.4.2 直线拟合

焊缝点位于激光折线的转折点处，为获取准确的焊缝点，在获得激光条纹中心点后，需拟合激光条纹中心线，寻找激光条纹中心点中横坐标 x 最小的点，将激光条纹中心点分为上下两部分，分别拟合两条直线，直线的交点即为寻找的焊缝点。

由图 2-11 可以看出，提取出来的干扰点主要存在于焊缝区域以及图像的上下部分，因此在拟合直线之前，剔除转折点上下各十个像素范围内的点，剔除图像顶部和底部十个像素范围内的点，分别采用最小二乘法^[50]和 RANSAC 法^[51-53]拟合直线，RANSAC 算法称为随机采样一致法，应用于存在干扰点的直线拟合中，它可以从一组包含干扰点的数据集中，通过迭代方式估计出最优的直线方程。拟合结果如图 2-12 所示。

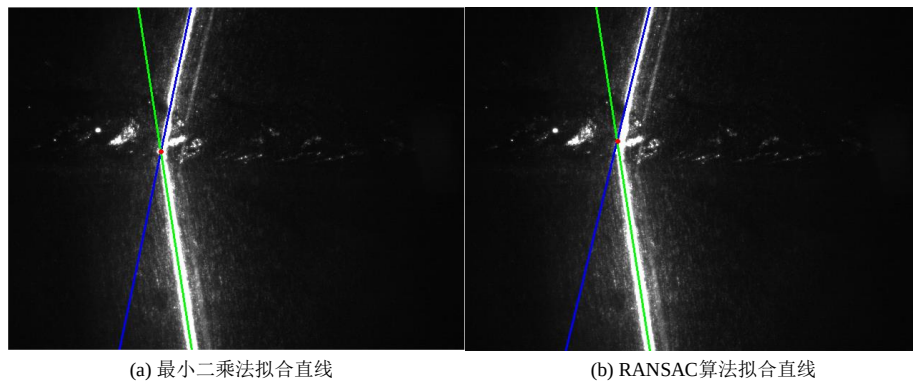


图2-12 激光条纹中心线拟合结果

由图 2-12 可以看出，两种方法均能拟合出激光条纹中心线，两直线的交点为焊缝点。但通过最小二乘法拟合出的一条直线在一定程度上偏离了激光条纹中心，RANSAC 算法在拟合直线中，有效抑制了点焊区域强反光以及激光条纹变形等干扰，仍能较为完美的拟合出激光条纹中心线，故选取 RANSAC 算法用作后续的直线拟合。

2.5 本章小结

本章研究了焊缝图像识别及其位置获取算法。首先根据应用场景，设计、选型并搭建了激光三维视觉传感器，对待焊结构件焊缝采图，分析了焊缝类型、特征以及在未起弧时焊缝的成像；随后基于未起弧时焊缝图像特征，通过计算图像列像素点灰度

值的平均值选取了焊缝 ROI 区域，提高了后续图像处理的速度；接着对比了均值滤波、中值滤波、高斯滤波以及 LoG 滤波对焊缝图像去噪效果，选取 LoG 滤波，在去噪的同时，加强了激光条纹边缘，后续通过开操作进一步降低干扰；提取到焊缝区域并滤波去噪后，对比了灰度重心法、Steger 算法、Zhang-Suen 细化算法以及距离变换法提取激光条纹中心点的效果，选取最优的距离变换法；最后在提取到的激光条纹中心点基础上，分别运用最小二乘法和 RANSAC 算法拟合直线，RANSAC 算法通过迭代的方式求直线方程，有效将干扰点的影响降到最低，故选取 RANSAC 算法拟合直线并求直线的交点得到焊缝点。

第3章 基于 KCF 与卡尔曼滤波的焊缝跟踪算法

在未起弧状态下，由于没有弧光、飞溅的干扰，相机拍摄的焊缝以及激光条纹图像清晰，通过第二章介绍的算法可准确识别焊缝区域并获取焊缝点图像二维位置。视觉引导机器人对焊缝进行完整的扫描，对得到的焊缝点进行轨迹规划后传给机器人进行焊接作业，这种离线焊接虽降低了图像处理的难度，但耗时较长。为进一步提升焊接效率，需开发在线焊接功能，即在扫描的过程中同时进行焊接作业，而此时焊接时的弧光、飞溅对焊缝图像有较大的干扰。为实现在线焊接功能，本章将从目标跟踪的方向上寻找焊缝区域并获取焊缝点，通过核相关滤波(Kernelized Correlation Filters, KCF)算法实现焊缝图像动态识别，有效跟踪焊缝区域，获取焊缝点位置，同时加入卡尔曼滤波，避免 KCF 算法跟踪失败。

3.1 焊接状态下焊缝图像特点分析

焊接状态下的焊缝图像主要分为三种，即起弧中的焊缝图像、起弧完成后开始焊接的图像以及机器人运动到点焊区域时的焊缝图像，三种阶段下焊缝图像受到的干扰不同。在起弧阶段，焊机的电流电压由小变大，产生的弧光致使环境光突变使得相机过曝；起弧完成后焊机的电流电压稳定在固定值，此时焊缝图像受到的干扰主要来自飞溅；当机器人运动至点焊区域时，焊丝会顶住结构件，此时会产生大量的飞溅以及较强的弧光。

不同状态下的焊缝图像如图 3-1 所示，通过第二章的算法对焊接状态下的焊缝图像进行处理，绝大部分的图像都无法准确从中识别焊缝区域，更无法获取焊缝点的位置，故采用目标跟踪算法获取焊缝区域以及焊缝点位置。相较于目标检测算法，KCF 作为一种成熟的目标跟踪算法利用跟踪过程中的历史信息即上一帧的目标位置计算得到当前帧的目标位置，可以更加迅速准确的获取目标位置^[54]。

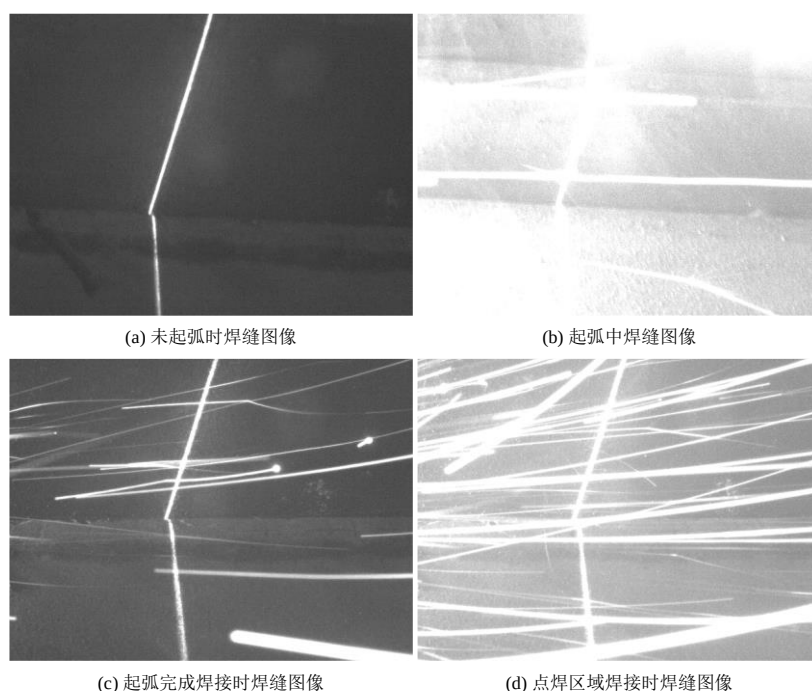


图3-1 不同状态下焊缝图像

3.2 基于 KCF 的焊缝跟踪算法

3.2.1 KCF 算法原理

KCF 跟踪算法是一种单目标跟踪算法由 Henriques 等人于 2014 年提出^[55]，其运用循环矩阵对目标区域进行采样生成大量的负样本，计算目标区域的 FHOG 特征作为输入，再利用岭回归训练目标分类器，为提高算法的运算效率，运用循环矩阵性质对角化并通过傅里叶变化转换到频域中，将矩阵求逆转化成向量元素点乘，同时采用高斯核函数将低维信息转化到高维空间中，使得特征线性可分，最后运用分类器检测下一帧的目标区域并以此为样本更新模型^[56-59]。

KCF 算法通过在高斯核空间中构建相关滤波器来实现目标跟踪。在每一帧图像中，算法会计算目标模板和当前帧的相关性，以找到目标的位置，同时自适应地更新目标模板，以适应目标的变化。KCF 算法主要分为以下几个部分。

(1) 线性回归

KCF 算法中的线性回归以岭回归作为损失函数求解系统的分类器，通过图像目标区域的循环移位构成循环矩阵 X ，根据任何循环矩阵可以被傅里叶变换矩阵对角化的性质，将循环矩阵转换为对角矩阵加快运算。

$$\begin{cases} f(z) = \mathbf{w}^T \mathbf{z} \\ \mathbf{w} = (\mathbf{X}^H \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{X}^H \mathbf{y} \\ \mathbf{X} = \mathbf{C}(\mathbf{x}) = \mathbf{F} \text{diag}(\hat{\mathbf{x}}) \mathbf{F}^H \end{cases} \quad (3-1)$$

对式(3-1)进一步化简可得：

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= (\mathbf{X}^H \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{X}^H \mathbf{y} \\ &= (\mathbf{F} \text{diag}(\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}}) \mathbf{F}^H + \lambda \mathbf{F} \mathbf{I} \mathbf{F}^H)^{-1} [\mathbf{F} \text{diag}(\hat{\mathbf{x}}) \mathbf{F}^H]^H \mathbf{y} \\ &= (\mathbf{F} \text{diag}(\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}}) \mathbf{F}^H + \mathbf{F} \text{diag}(\lambda) \mathbf{F}^H)^{-1} \mathbf{F} \text{diag}(\hat{\mathbf{x}})^H \mathbf{F}^H \mathbf{y} \\ &= \left[\mathbf{F} \text{diag} \left(\frac{1}{\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}} + \lambda} \right) \mathbf{F}^{-1} \right] \mathbf{F} \text{diag}(\hat{\mathbf{x}})^H \mathbf{F}^H \mathbf{y} \\ &= \mathbf{F} \text{diag} \left(\frac{\hat{\mathbf{x}}^*}{\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}} + \lambda} \right) \mathbf{F}^H \mathbf{y} \end{aligned} \quad (3-2)$$

对式(3-2)两边同求傅里叶变换可得：

$$\hat{\mathbf{w}} = \frac{\hat{\mathbf{x}} \odot \hat{\mathbf{y}}}{\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}} + \lambda} \quad (3-3)$$

(2) 非线性回归

对于复杂的图像信息而言，线性回归总是不够全面不够好，有时输入也可能是线性不可分的，这时就需要使用采用非线性回归的方法，KCF 采用的技巧被称为“核技巧”，即通过核函数，将样本映射到高维空间进行内积运算。

设非线性映射函数为 $\varphi(\mathbf{x})$ ，将样本映射到新空间中使其线性可分，在新空间中使用岭回归来寻找一个分类器 $f(\mathbf{x}_i) = \mathbf{w}^T \varphi(\mathbf{x}_i)$ ， $\mathbf{w}$ 可用如式所示的样本线性组合来表示。

$$\mathbf{w} = \sum_i \alpha_i \varphi(\mathbf{x}_i) \quad (3-4)$$

式(3-1)经过非线性变换可得：

$$\begin{aligned} f(\mathbf{z}) &= \mathbf{w}^T \mathbf{z} \\ &= \left(\sum_i^n \alpha_i \varphi(\mathbf{x}_i) \right)^T \cdot \varphi(\mathbf{z}) \\ &= \sum_i^n \alpha_i \varphi^T(\mathbf{x}_i) \varphi(\mathbf{z}) \\ &= \sum_i^n \alpha_i \mathcal{K}(\mathbf{x}_i, \mathbf{z}) \end{aligned} \quad (3-5)$$

其中， $\kappa(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \varphi^T(\mathbf{x}) \varphi(\mathbf{x}')$ 即为核技巧， $\varphi(\mathbf{x})$ 表示核函数，KCF 算法采用的核函数为如式(3-6)所示的高斯核函数，此时目标便转换成了求解系数 α ，仍然利用岭回归作

为损失函数求解可得如式(3-7)所示。

$$k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2}{2\sigma^2}\right) \quad (3-6)$$

$$\boldsymbol{\alpha} = (\mathbf{K} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y} \quad (3-7)$$

其中 $\mathbf{K} = \varphi(\mathbf{X})\varphi(\mathbf{X})^T$ ， $\mathbf{K}$ 为核矩阵且为循环矩阵，由循环矩阵性质有：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha} &= \left[\mathbf{F} \text{diag}(\mathbf{K}^{xx}) \mathbf{F}^H + \lambda \mathbf{I} \right]^{-1} \mathbf{y} \\ &= \left[\mathbf{F} \text{diag}(\mathbf{K}^{xx}) \mathbf{F}^H + \lambda \mathbf{F} \mathbf{I} \mathbf{F}^H \right]^{-1} \mathbf{y} \\ &= \left[\mathbf{F} \text{diag}(\mathbf{K}^{xx}) \mathbf{F}^H + \mathbf{F} \text{diag}(\lambda) \mathbf{F}^H \right]^{-1} \mathbf{y} \\ &= (\mathbf{F}^H)^{-1} \left(\text{diag}(\mathbf{K}^{xx} + \lambda) \right)^{-1} \mathbf{F}^{-1} \mathbf{y} \\ &= \mathbf{F} \text{diag}(\mathbf{K}^{xx} + \lambda)^{-1} \mathbf{F}^H \mathbf{y} \end{aligned} \quad (3-8)$$

上式经傅里叶变换后可得：

$$\boldsymbol{\alpha} = \frac{\mathbf{y}}{\mathbf{K}^{xx} + \lambda} \quad (3-9)$$

其中 $\mathbf{K}^{xx}$ 在一维情况下为核矩阵 $\mathbf{K}$ 的第一行，设 $\mathbf{P}$ 为循环置换矩阵，由循环矩阵的性质有：

$$\mathbf{K}_i^{xx'} = \varphi^T(\mathbf{x}') \varphi(\mathbf{P}^{i-1} \mathbf{x}) \quad (3-10)$$

(3) 快速检测

在经过上两个步骤后，将目标转换到了求解 $\boldsymbol{\alpha}$ 上来，为进一步提高运算速度，对检测过程同样进行加速处理，由式(3-5)有：

$$\mathbf{f}(z) = \begin{bmatrix} \mathbf{k}^{x_1 z} \\ \mathbf{k}^{x_2 z} \\ \vdots \\ \mathbf{k}^{x_I z} \end{bmatrix}^T \boldsymbol{\alpha} \quad (3-11)$$

构造循环矩阵 $\mathbf{K}^z$ ，对式(3-11)化简并求傅里叶变换，可得：

$$\begin{cases} \mathbf{K}^z = \mathbf{C}(\mathbf{k}^{xz}) \\ \mathbf{f}(z) = \mathbf{K}^{xz} \odot \boldsymbol{\alpha} \end{cases} \quad (3-12)$$

(4) 快速核相关

经过上述操作，加速了样本训练和目标检测的过程，此时，仅需求解 k^{xz} 和 k^{xx} ，求解的过程采用快速核相关加速求解过程，同样利用循环矩阵的性质，对于某种点积核函数 g ，其核函数可表示为：

$$\mathcal{K}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = g(\mathbf{x}^T, \mathbf{x}') \quad (3-13)$$

g 表示输入向量间的元素操作， $k^{xx'}$ 的元素为：

$$\begin{cases} k_i^{xx'} = \mathcal{K}(\mathbf{x}', \mathbf{P}^{i-1} \mathbf{x}) = g(\mathbf{x}'^T \mathbf{P}^{i-1} \mathbf{x}) \\ k^{xx'} = g(C(\mathbf{x}) \mathbf{x}') \end{cases} \quad (3-14)$$

由循环矩阵性质，式(3-14)可化为：

$$\mathbf{k}^{xx'} = g\left(\mathcal{F}^{-1}\left(\mathbf{x}^* \odot \mathbf{x}'\right)\right) \quad (3-15)$$

选用高斯核函数，式(3-15)可化为：

$$\mathbf{k}^{xx'} = \exp\left(-\frac{1}{\sigma^2}\left(\|\mathbf{x}'\|^2 + \|\mathbf{x}\|^2 - 2\mathcal{F}^{-1}\left(\mathbf{x}^* \odot \mathbf{x}'\right)\right)\right) \quad (3-16)$$

由式(3-16)便可以求出两个单通道向量的核相关内积，对于多维特征图，KCF 算法采用了改进的 FHOG 特征^[60]，目标的特征由 31 维向量构成，此时由式(3-17)计算。

$$\mathbf{k}^{xx'} = \exp\left(-\frac{1}{\sigma^2}\left(\|\mathbf{x}'\|^2 + \|\mathbf{x}\|^2 - 2\mathcal{F}^{-1}\left(\sum_{31} \mathbf{x}_i^* \odot \mathbf{x}_i'\right)\right)\right) \quad (3-17)$$

经过上述加速过程，无论特征维度是多少，都可将其转化为简单的点积操作，提高了运算的效率，同时高维的特征能更优地表示图像，提高了分类器地性能，能更好地追踪目标区域。

(5) 模型更新

在目标跟踪的过程中，目标往往会受到多种因素的影响，这些因素可能导致目标的外观发生变化或丢失。例如尺度、旋转、光照变化和遮挡等。为了能够应对这些变化，KCF 算法提出了一种更新方案，用来实时更新滤波模板和目标模板。该方案采用了学习率 β 来控制更新的效果，这样，跟踪算法就能够快速适应目标的变化，保持较高的跟踪精度。

$$\begin{cases} \mathbf{x}_t = \beta \mathbf{x}_t + (1-\beta) \mathbf{x}_{t-1} \\ \mathbf{a}_t = \beta \mathbf{a}_t + (1-\beta) \mathbf{a}_{t-1} \end{cases} \quad (3-18)$$

3.2.2 KCF 算法焊缝跟踪实验

KCF 算法主要包括三个过程：训练、检测以及更新，通过循环移位的方式提取大量负样本，然后转化到频域上训练分类器，通过分类器对图像进行检测获取响应图，根据响应图的最大值来确定目标的位置。在确定目标位置后，KCF 算法还会提取新的样本来更新跟踪器的模型用来检测下一帧，如此循环使算法保持高效精确。KCF 算法实现流程如下。

（1）训练模型

① 在第一帧中框选出需跟踪目标，算法自动将矩形的选择框区域扩大 2.5 倍，对样本进行余弦加权降低样本的边缘特征。

② 计算样本的 HOG 特征，得到 31 维的 HOG 特征图，作为输入 x_i 。

③ 利用二维高斯函数生成和样本大小一致的训练标签矩阵 y 。

④ 利用式(3-17)和式(3-9)分别计算 $k^{xx'}$ 和 a ，此时可得到一个非线性回归器。

（2）检测目标

⑤ 在下一帧中，在之前帧的目标位置框选出相同大小的图片，进行余弦加权后求 HOG 特征图得到 z_i ，同理由式(3-17)求得 k^{xz} 。

⑥ 利用式(3-12)计算响应矩阵 $f(z)$ 并找到响应值最大的位置，若响应值超过余弦给定阈值，则该位置为当前帧中的目标位置；若最大的响应值小于阈值，则全图搜索重新选择一个目标区域重复以上步骤。

（3）更新模型

⑦ 以新找到的目标位置作为正样本，利用式(3-18)更新模型，重复以上步骤跟踪目标。

如图 3-2 所示，机器人在进行焊接作业时，相机同时拍摄焊缝图像，图 3-2a 是人为框选出第一帧图像激光条纹照射到的焊缝区域，确保矩形框的中心点位于焊缝点上，基于第一帧图像框选出的样本开始训练检测焊缝区域，图 3-2bcd 是 KCF 算法识别后续图像中焊缝区域的结果，可以看出，KCF 算法在焊接作业弧光飞溅的较强干扰下仍能有效识别焊缝区域以及确定焊缝点。

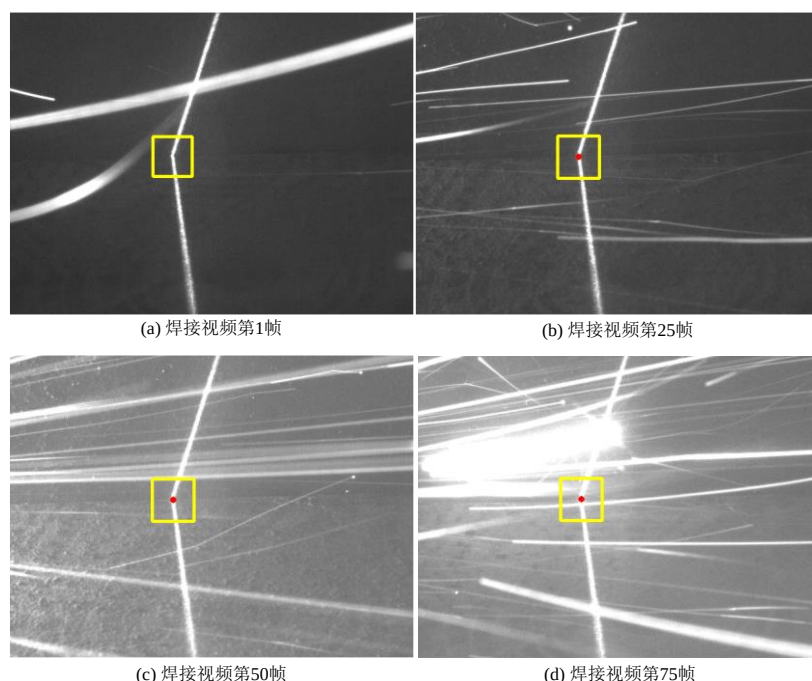


图3-2 KCF 算法识别焊缝区域结果图

3.2.3 KCF 算法分析

KCF 算法基于核相关滤波器对目标进行跟踪，对目标区域通过循环矩阵构造大量样本训练滤波器，同时通过核函数将样本升维至高维空间，使得滤波器能在较精准描述目标特征的同时，具有一定的泛化性。在焊接环境中，焊缝的外观受到许多因素的影响，例如弧光飞溅对激光条纹的影响等，KCF 通过特征的自适应学习和跟踪的迭代更新，有效提高焊缝的识别正确率，具有强鲁棒性。KCF 算法在训练滤波器和检测目标的过程中，均采用了循环矩阵可以被傅里叶变换矩阵对角化的性质加速计算，其运算速度能达到 60FPS，可以在实时场景下跟踪焊缝点，实时性强。

KCF 算法的性能表现取决于目标的特征表示、核函数的选择、相关滤波器的参数调节等因素。KCF 算法基于循环卷积运算，对目标大小和形状的变化较为敏感，于激光照射到角焊缝上始终呈一条折线状，跟踪的目标为焊缝点，焊缝点的大小和激光的形状变化小，KCF 算法能够较好地跟踪目标。当焊缝移动速度较快或抖动时，传统的图像处理算法容易出现漏检或者误判，KCF 算法采用快速傅里叶变换等快速算法，在频域上进行计算，具有较快的计算速度，同时由于运动的连续性，KCF 算法仅在前一帧图像的目标区域附近检测焊缝点，进一步缩减了运算时间，能够实时跟踪目标的运动，但当运动速度过快时，KCF 算法容易跟丢目标。KCF 算法依赖于目标区域的特征提取，如果目标区域被遮挡或纹理信息较弱时，算法的特征提取就会受到影响，从而

降低算法的性能，导致焊缝识别的错误。

总的来说，KCF 算法是一种快速、准确、具有适应能力和抗干扰能力的目标跟踪算法。在焊缝识别任务中，由于焊接环境的复杂性和焊缝的特殊性，传统的图像处理算法容易受到影响而产生误判。KCF 算法利用核相关滤波器进行跟踪，能够减少干扰和噪声的影响，提高焊缝识别的正确率。

3.3 融合卡尔曼滤波的焊缝跟踪算法

3.3.1 KCF 算法响应阈值的确定

在焊接作业时，由于相机离焊枪较近，起弧阶段弧光强度突变、机器人运动至点焊区域进行焊接作业产生的强弧光以及大量飞溅都可能会使相机过曝。如图 3-3 所示，当某一帧图像激光条纹被弧光飞溅遮挡住时，KCF 算法仍然会找出响应值最大的区域后更新目标模板，此时错误的样本必然导致后续焊缝点跟踪失败。为应对此情况，需找到 KCF 算法识别焊缝点正确时的响应阈值，当响应值大于阈值时，判定该帧图片焊缝点识别正确，当响应值小于阈值时判定识别错误，此时暂停更新模板以防止焊缝目标区域的丢失。

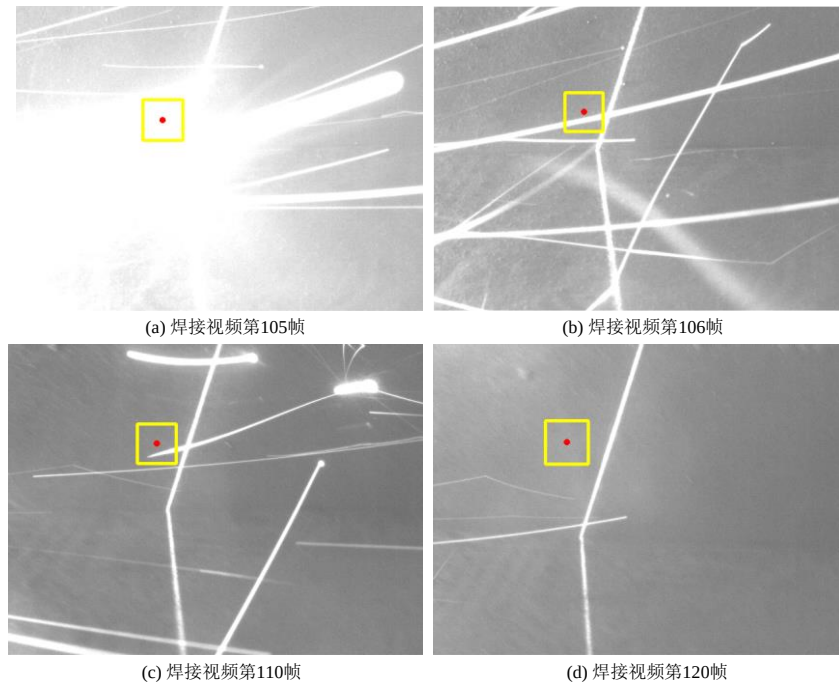


图3-3 强干扰下 KCF 算法识别焊缝区域结果图

如图 3-4 所示为 KCF 算法识别错误时检测的焊缝区域及其响应值，为确定响应阈值，基于 KCF 算法对两千张焊接时拍摄的焊缝图像检测跟踪焊缝点，统计响应值如图

3-5 所示。其中响应值 ≥ 0.3 的占比 90%以上，且 KCF 算法均能准确识别焊缝点，对响应值位于 0~0.3 区间的图片分析，其中响应值在 0~0.3 的焊缝检测结果中 85%以上识别到的是错误的焊缝点。为确保焊缝识别跟踪的准确性，相机拍摄帧率设定为 40FPS，在利用 KCF 算法识别跟踪焊缝点时，可舍弃掉响应值过低的结果，因此最终确定 KCF 算法响应阈值为 0.3。

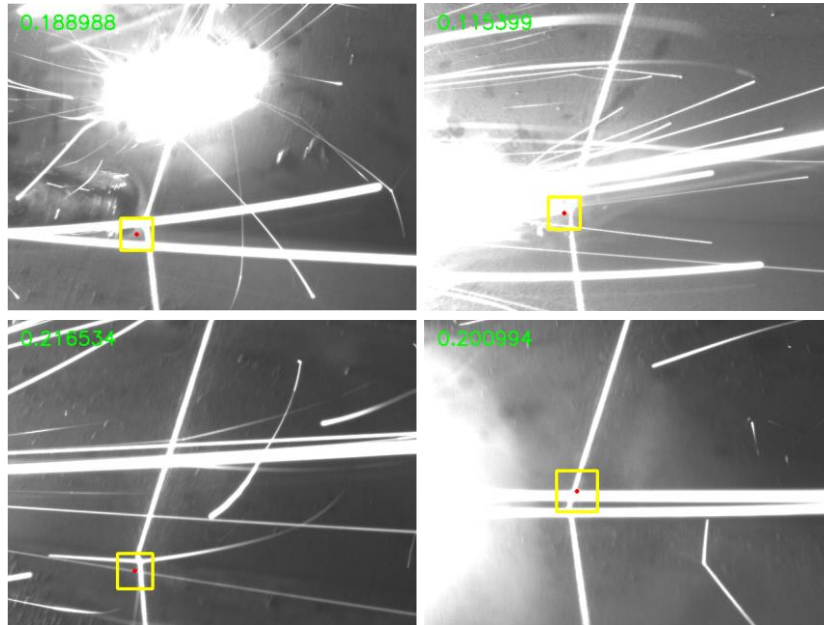


图3-4 KCF 算法识别错误结果及阈值显示

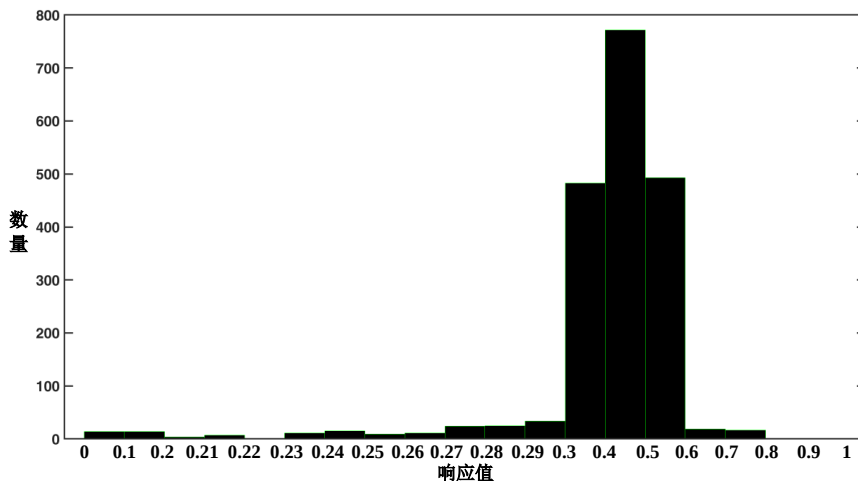


图3-5 KCF 算法识别焊缝响应值

3.3.2 融合卡尔曼滤波的焊缝跟踪算法流程

卡尔曼滤波^[61] 是一种用于估计随时间演变的过程中系统状态的方法。它通过融合来自测量和模型预测的信息，不断更新估计的系统状态，从而实现对随时间变化的系

统的实时跟踪。如(3-19)所示，卡尔曼滤波分为两部分：预测和更新。

$$\begin{cases} \hat{X}^- = A\hat{X}_{k-1} + BU_{k-1} \\ P_k^- = AP_{k-1}^-A^T + Q \\ K_k = P_k^-H^T(HP_k^-H^T + R)^{-1} \\ \hat{X}_k = \hat{X}_k^- + K_k(Z_k - H\hat{X}_k^-) \\ P_k = (I - K_kH)P_k^- \end{cases} \quad (3-19)$$

A 、 B 、 H 分别是系统的状态转移矩阵、控制矩阵和观测矩阵、 Q 和 R 分别代表系统过程噪声以及观测噪声的协方差矩阵、 P_k^- 、 P_k 分别是系统的先验、后验误差协方差矩阵、 $\hat{X}^-$ 、 $\hat{X}_k$ 分别代表系统状态的预测值和最优估计值、 K_k 为卡尔曼增益。

针对本系统，为解决强弧光飞溅遮挡激光条纹、相机过曝等导致 KCF 算法跟踪失败的问题，将卡尔曼滤波算法融合到 KCF 算法中，具体的实现步骤如下。

(1) 系统状态方程的建立

机器人在对结构件进行焊接作业时保持匀速运动，此时系统为线性系统，系统的状态方程如式(3-20)所示，其中状态向量 $[x_k \ y_k \ z_k \ \Delta x_k \ \Delta y_k \ \Delta z_k]$ 分别表示焊缝点在机器人基坐标系下的三维坐标以及改变量。

$$\begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ z_k \\ \Delta x_k \\ \Delta y_k \\ \Delta z_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{k-1} \\ y_{k-1} \\ z_{k-1} \\ \Delta x_{k-1} \\ \Delta y_{k-1} \\ \Delta z_{k-1} \end{bmatrix} + W_{k-1} \quad (3-20)$$

(2) 确定 KCF 算法响应阈值

确定 KCF 算法正确识别焊缝区域时响应阈值为 0.3，当大于该阈值时，采用 KCF 算法获取的二维焊缝点，并将其转化到机器人基坐标系下得到三维焊缝点 $[\tilde{x} \ \tilde{y} \ \tilde{z}]$ ，将该点作为系统的观测量，观测方程如式(3-21)所示。

$$\begin{bmatrix} x_{zk} \\ y_{zk} \\ z_{zk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{z} \end{bmatrix} + V_k \quad (3-21)$$

(3) 卡尔曼滤波的实现

人为设定满足高斯分布的系统零时刻的过程噪声、测量噪声和后验误差协方差矩阵，在确定系统的状态方程以及观测方程后，通过式(3-19)对下一帧焊缝在机器人基座

标系下的三维位置进行预测更新。

(4) 结合 KCF 与卡尔曼滤波获取焊缝位置

以响应阈值为分界点，当 KCF 算法识别的焊缝区响应值大于该阈值时，以上一帧中 KCF 算法得到的焊缝点位置作为系统观测值，经卡尔曼滤波后得到当前帧焊缝点位置，当 KCF 算法识别的焊缝区响应值小于该阈值时，此时直接采用卡尔曼滤波得到的焊缝三维点，同时停止更新该帧 KCF 算法中的模型直到响应值大于阈值时。

3.3.3 融合卡尔曼滤波的焊缝点跟踪实验

为将卡尔曼滤波的效果显示到图像上来，将卡尔曼滤波得到的三维焊缝点转换到图像坐标系下的二维点，详细推导见下一章。对同一段焊接视频进行处理，如图 3-6 所示，与图 3-3 对比可以看出，在第 105 帧图像时，由于强弧光飞溅导致 KCF 算法跟踪焊缝点失败，而卡尔曼滤波仍能由上一帧焊缝点的位置准确得到当前帧的焊缝点位置，此时采用卡尔曼滤波的结果作为获取到的焊缝点位置，将其作为下一帧系统的观测值，同时停止从该帧图像中更新 KCF 算法的样本，后续图像继续使用前一帧的样本进行检测，后续图像检测结果表明该算法在恶劣环境下仍能准确获取焊缝点位置。

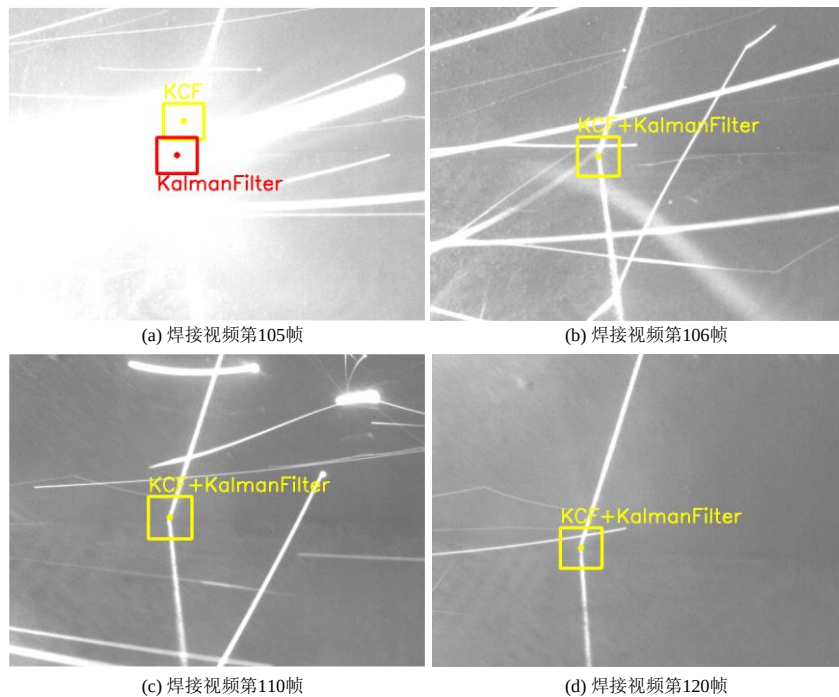


图3-6 强干扰下融合卡尔曼滤波焊缝点位置获取结果

3.4 本章小结

本章研究了基于 KCF 与卡尔曼滤波的焊缝跟踪算法。首先分析了焊接状态下不同

时间段的焊缝图像特点，针对焊接状态下弧光飞溅对激光条纹成像的影响，提出了基于 KCF 的焊缝跟踪算法；随后详细介绍了 KCF 算法的原理及其实现流程，并基于 KCF 算法，对存在较弱弧光飞溅干扰图像中的焊缝点进行检测跟踪；接着分析了由于起弧阶段弧光强度突变、点焊区域的强弧光以及大量飞溅遮挡激光条纹，导致 KCF 算法识别跟踪焊缝点错误的情况，通过统计 KCF 算法识别焊缝点的响应值确定了识别正确时的阈值，提出了融合卡尔曼滤波的焊缝点位置获取算法；最后基于卡尔曼滤波原理，建立了系统模型，通过卡尔曼滤波与 KCF 算法相结合，实现了在存在弧光飞溅干扰的情况下对焊缝点进行实时检测跟踪。

第4章 焊缝特征点空间位置获取算法

实现焊接机器人的自动化焊接作业需控制机器人运动至焊缝点，以上两章实现了从图像上识别跟踪焊缝特征点，获取了焊缝特征点在图像上的像素坐标，本章将主要介绍焊缝特征点空间位置即其在机器人基坐标系下的位置获取算法。首先基于以上两章焊缝图像处理算法，提出并实现了本系统焊缝特征点的提取与跟踪算法，稳定获取焊缝特征点在图像上像素坐标；接着分析相机成像以及三角测量原理，推导各坐标系的转换关系和系统标定原理；最后基于系统标定参数，建立图像上焊缝点二维坐标与机器人基坐标系的映射关系^[62]，实现焊缝特征点空间位置的获取。

4.1 焊缝特征点的提取与跟踪算法实现

采用第二章介绍的算法在处理焊缝图像图像时，其依赖于算法相关参数的调节，同时也无法在存在弧光飞溅等干扰较多的图像上稳定获取焊缝特征点的位置，无法应用到实际的工业生产中，而基于 KCF 与卡尔曼滤波的焊缝跟踪算法通过实时训练与更新焊缝目标区域，虽有效解决了外界干扰导致的问题，但其依旧依赖于从首帧图像上获取焊缝目标区域。故针对以上问题，将以上图像处理算法相结合，提出本系统焊缝特征点的提取与跟踪算法。

焊缝特征点的提取与跟踪算法流程如图 4-1 所示，其主要分为第一帧的焊缝目标区域获取和后续帧的焊缝点跟踪。首先控制机器人移动至焊缝起始点，相机拍摄第一帧焊缝图像，由于此时未起弧，图像受到的干扰较少，经 ROI 的提取、滤波和形态学操作、光条中心提取求得焊缝特征点的像素坐标。以该焊缝点为中心，选取 50*50 的焊缝目标区域进行 KCF 算法的模型训练，同时基于系统标定参数计算该点在机器人基坐标系下空间位置，将其设置为卡尔曼滤波的初始参数。后续的焊缝图像基于 KCF 与卡尔曼滤波实现对焊缝特征点的跟踪，通过设定 KCF 算法的响应阈值选取计算得到的对应焊缝点空间位置。

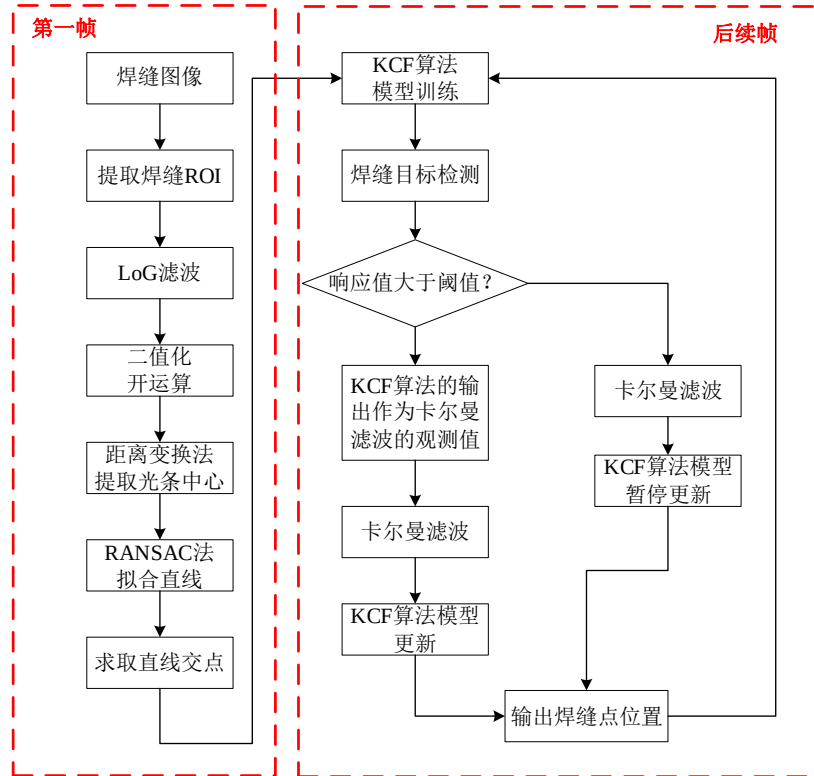


图4-1 焊缝图像处理算法流程

为验证第一帧图像处理算法的准确性，对多种情况下未起弧的焊缝图像采用第一帧图像处理算法寻找焊缝点。如图 4-2 所示，受环境光照的影响，选取两种代表性的图像，可以看出，在应对背景复杂、点焊区域反光、激光条纹形状不规则或出现隔断的情况下，本文提出的算法均能有效寻找到焊缝点。

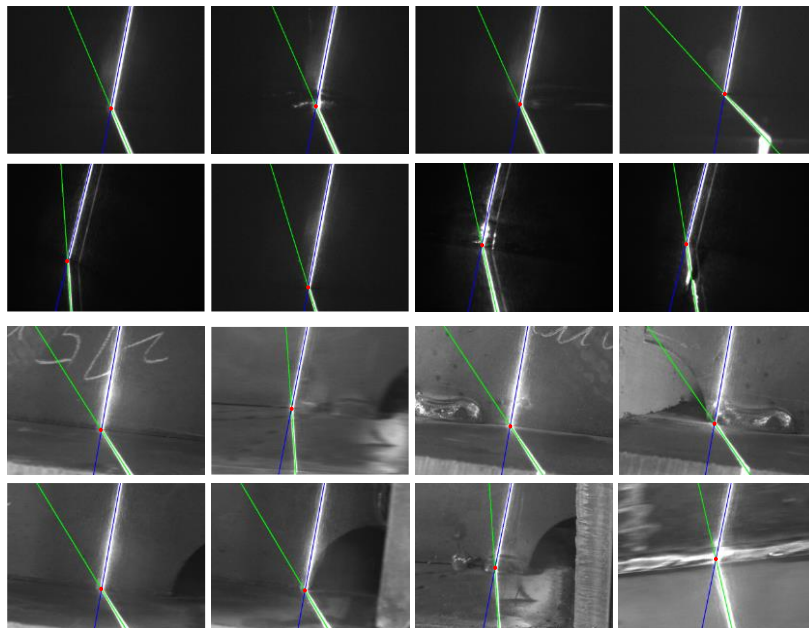


图4-2 第一帧图像焊缝点位置获取结果

通过第一帧图像处理算法可准确得到焊缝点，以焊缝点为中心，选取 60×60 像素的区域作为目标区域，通过基于 KCF 与卡尔曼滤波算法识别跟踪焊缝点。如图 4-3 所示为后续连续帧图像处理结果，当检测到的目标区域响应值大于设定的阈值时，采用 KCF 算法跟踪得到焊缝点的像素坐标，通过式(4-4)和式(4-18)将其转换为机器人基坐标系下的坐标。当检测结果小于设定的阈值时，表明 KCF 算法跟踪焊缝点失败，此时采用卡尔曼滤波的结果，卡尔曼滤波输出焊缝点在机器人基坐标系下的位置，通过式(4-19)和式(4-20)可求出对应的焊缝点像素坐标，以该像素坐标为中心选取 ROI 对下一帧图像进行 KCF 算法检测跟踪。从图中可以看出，当弧光飞溅较少时，KCF 算法能准确识别焊缝区域并获取焊缝点，当弧光飞溅较大导致相机过曝时，此时采用卡尔曼滤波计算的焊缝点位置并停止更新 KCF 算法模型，后续帧依旧能准确获取焊缝点位置。

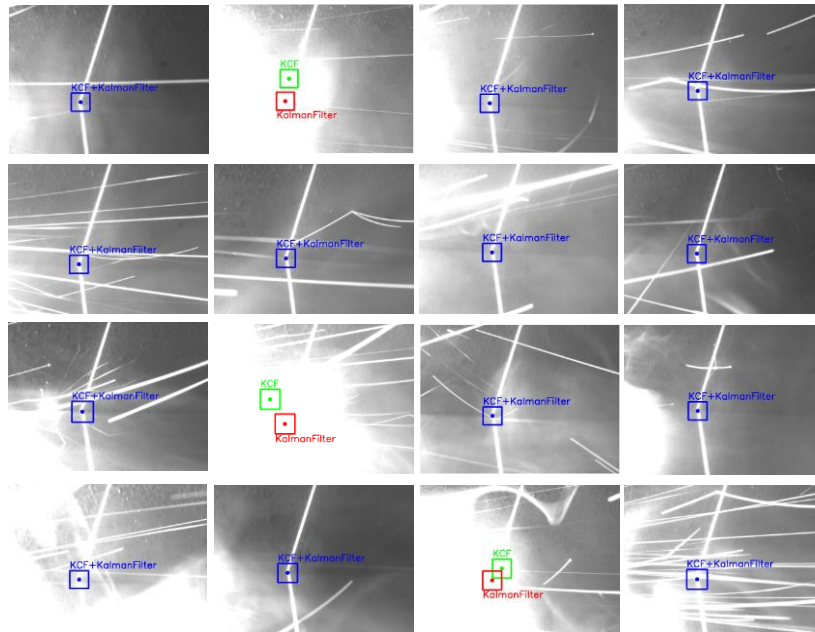


图4-3 连续帧焊缝点跟踪结果

4.2 激光三维视觉传感系统的标定

4.2.1 相机模型

焊缝特征点的识别与跟踪主要利用相机采集构件的二维图像，通过对焊缝图像分析处理，识别焊缝区域并获取焊缝点的二维坐标信息，为获取焊缝特征点在机器人基坐标系下的位置，需搭建激光三维视觉传感器的数学模型^[63]。理想状态下相机的模型可由小孔成像模型来表示，即经物体表面反射的光经过相机光圈后在相机的成像屏上形成倒立的实像，小孔成像模型如图 4-4 所示^[64]。

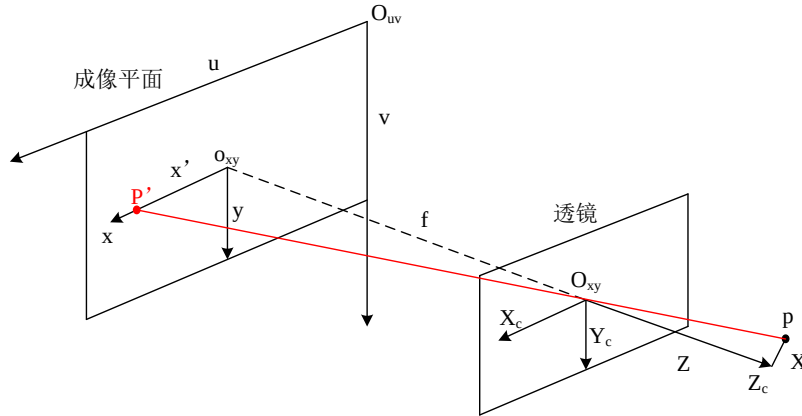


图4-4 小孔成像模型

如图 4-4 建立的坐标系所示， O_{uv} 为像素坐标系，原点定义在成像屏左上角点处，像素坐标系下的点表示为 (u, v) ； O_{xy} 为图像坐标系，原点定义在成像屏的正中间，图像坐标系下的坐标表示为 (x, y) ； O_{xy} 为相机坐标系，原点定义在透镜的中心，相机坐标系下的点表示为 (x_c, y_c, z_c) ，其中 Z 轴与相机中轴线重合；世界坐标系自定义，一般在标定时将世界坐标系定义在标定板平面上。

假设空间中的一点 P 在世界坐标系下的表示为 (x_w, y_w, z_w) ，在相机坐标系下的表示为 (x_c, y_c, z_c) ，在图像坐标系下的表示为 (x, y) ，在像素坐标系下的表示为 (u, v) 。点在不同坐标系下的转换关系如下：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d_x} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{d_y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M_o \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

像素坐标系

图像坐标系

相机坐标系

世界坐标系

图4-5 坐标系转换关系

由上述不同坐标系转换关系可知点在世界坐标系与像素坐标系的转换关系如所示，式中， f_x 、 f_y 、 u_0 、 v_0 由相机的内部结构决定，称为内参，构成的矩阵 M_i 为内参矩阵， M_o 为外参矩阵。

$$\begin{aligned}
 Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{d_x} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{d_y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_0 & t_0 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_0 & t_0 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= M_i M_0 \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{4-1}$$

4.2.2 基于激光三维视觉传感的三角测量原理

由上一节可知，已知相机的内外参和深度信息 z_c ，可实现世界坐标系与像素坐标系之间的转换。本系统采用的工业相机为 2D 相机，在拍摄图像时深度信息会缺失，即图像上的一点对应空间中的一条射线，另外，当相机的位姿改变时，对应的外参矩阵会随之改变，故还需实时计算外参。针对以上问题，引入激光发生器，激光照射在待焊结构件上，相机拍摄带有激光条纹的图像，不仅能更精准找到焊缝点，同时基于三角测量原理，利用激光平面方程辅助求得焊缝点的深度信息，进而获取焊缝点的空间位置。

设激光平面在相机坐标系下的方程为：

$$AX_c + BY_c + CZ_c = 1 \tag{4-2}$$

由相机模型可得到如下关系：

$$\begin{cases} X_c = \frac{u - u_0}{f_x} Z_c \\ Y_c = \frac{v - v_0}{f_y} Z_c \end{cases} \tag{4-3}$$

联立式(4-2)与式(4-3)可得：

$$\begin{cases} X_c = \frac{f_y(u - u_0)}{Af_y(u - u_0) + Bf_x(v - v_0) + Cf_x f_y} \\ Y_c = \frac{f_x(v - v_0)}{Af_y(u - u_0) + Bf_x(v - v_0) + Cf_x f_y} \\ Z_c = \frac{f_x f_y}{Af_y(u - u_0) + Bf_x(v - v_0) + Cf_x f_y} \end{cases} \tag{4-4}$$

相机与激光发生器的相对位置保持不变，即当视觉传感器与机器人一起运动时，激光平面在相机坐标系下的表示不变。由式(4-4)可知，在已知相机内参以及激光平面方程时，可将图像上的点的位置转换到相机坐标系下的位置。

4.2.3 系统标定

(一) 相机标定

相机的标定包括相机内参、外参以及畸变系数标定，即求解 u_0 、 v_0 、 f_x 、 f_y 、 R 、 t 、 k_1 、 k_2 、 k_3 。目前较常用的传统相机标定算法有 DLT 算法、Tasi 算法、张正友标定法^[65]。DLT 算法^[66]通过线性变换求解标定，但其忽略了成像中镜头畸变的影响，故其算法简单，容易实现但精度不够，误差较大；Tasi 两步法^[67]先求相机内外参数，然后引入畸变参数通过最优化算法求解更精确的结果，Tasi 两步法考虑了畸变但算法实现复杂；张正友标定算法借助标准棋盘格，通过计算图像中角点位置与其在世界坐标系中的真实物理位置的映射关系，计算相机的内外参，再优化得到畸变参数，张正友标定法算法简单，较容易实现，且成本低、精度高^[68]。综上所述，本系统相机的标定选用张正友标定^[69, 70]。

张正友标定法将世界坐标系定义在标定板上，即标定板位于 $Z=0$ 的平面上，由此式(4-1)可写成如下形式：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} &= s \begin{bmatrix} f_x & \gamma & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= sM \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4-5)$$

令：

$$H = sM \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \end{bmatrix} \quad (4-6)$$

称 H 为单应性矩阵，对应的单应性变换表示物体在世界坐标系和像素坐标系之间的位置映射。由式(4-5)与式(4-6)知至少需要 8 个方程可求出 H 。式(4-6)中， r_1 和 r_2 为旋转向量，故其点积为 0 且长度相等，有如下关系：

$$\begin{cases} r_1^T r_2 \\ \|r_1\| = \|r_2\| = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_1^T (M^{-1})^T M^{-1} h_2 = 0 \\ h_1^T (M^{-1})^T M^{-1} h_1 = h_2^T (M^{-1})^T M^{-1} h_2 = 1 \end{cases} \quad (4-7)$$

M 为相机的内参矩阵, h 为单应性矩阵参数已知, 相应的可求出相机内参:

$$\begin{cases} f_x = \sqrt{\lambda / B_{11}} \\ f_y = \sqrt{\lambda B_{11} / (B_{11} B_{22} - B_{12}^2)} \\ u_0 = \gamma v_0 / f_y - B_{13} f_x^2 / \gamma \\ v_0 = (B_{12} B_{13} - B_{11} B_{23}) / (B_{11} B_{22} - B_{12}^2) \\ \gamma = -B_{12} f_x^2 f_y / \lambda \\ \lambda = B_{33} - [B_{13}^2 + v_0 (B_{12} B_{13} - B_{11} B_{23})] / B_{11} \end{cases} \quad (4-8)$$

当单应性矩阵 H 已知, 相机内参矩阵 M 已知, 由式(4-7)可知:

$$\begin{cases} \|r_1\| = \|\lambda M^{-1} h_1\| = 1 \\ \lambda = 1 / \|M^{-1} h_1\| \end{cases} \quad (4-9)$$

故可由式(4-9)求得相机的外参。

以上求解过程均在理想情况下获得相机的内外参, 为提高相机的精度, 考虑相机的畸变。由式, 和式。可分别得到理想状态下的投影坐标 (x, y) 和实际的投影坐标 (x', y') , 由式(4-10)可求解含畸变参数在内的所有参数的最大似然估计值, 即最终的标定结果^[71]。

$$\min f = \sum_{i=1}^n ((x'_i(M, R, T, k) - x_i)^2 + (y'_i(M, R, T, k) - y_i)^2) \quad (4-10)$$

(二) 激光平面标定

激光平面的标定为求解式(4-2)中 A 、 B 、 C 三个参数。在相机标定拍摄标定板的过程中, 控制机器人带动相机以多个不同的位姿拍摄多组标定板照片, 每一个位姿下拍摄一张不带激光的照片以及一张带有激光的照片, 相同位姿下相机的外参相同。采用上一节的方法, 运用拍摄的不带激光的标定板照片可计算得到相机的内参, 接着对带有激光的照片采用第三章介绍的方法提取激光条纹中心点, 提取到的激光条纹中心图像二维点通过相机的外参可转换成相机坐标系下的三维点 (x_c, y_c, z_c) , 同时, 这些点均在激光平面上, 故满足以下方程^[72]:

$$\begin{bmatrix} X_{c1} & Y_{c1} & Z_{c1} \\ X_{c2} & Y_{c2} & Z_{c2} \\ \dots & \dots & \dots \\ X_{cn} & Y_{cn} & Z_{cn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4-11)$$

上式方程可写为如下形式：

$$X\beta=Y \quad (4-12)$$

运用最小二乘法可得到激光平面方程参数 β ：

$$\beta=(X^T X)^{-1} X^T Y \quad (4-13)$$

（三）手眼标定

在求得相机的内参以及激光平面方程后，能将图像上的二维点转换成相机坐标系下的三维点，通过标定手眼矩阵可将相机坐标系下的三维点转换成机器人末端工具坐标系下的三维点。本系统采用 Eye-in-Hand 方案，即相机跟随机器人运动。手眼标定示意如图 4-6 所示。

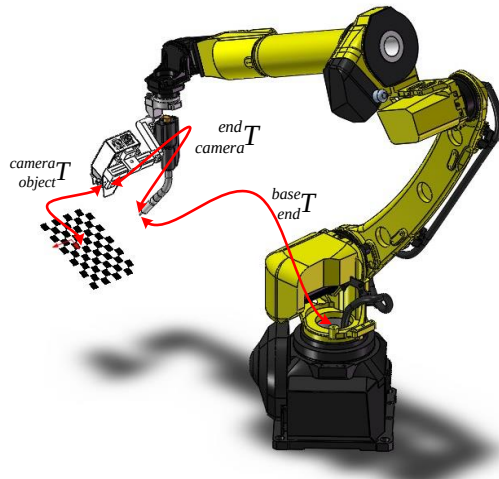


图4-6 手眼标定示意图

固定标定板位置，机器人带动相机以不同的位姿拍摄多组标定板照片，并从机器人示教器上记录 TCP。将世界坐标系定义在标定板上，即标定板位于 $z_w=0$ 的平面上，机器人任意的两次运动均不会改变世界坐标系与机器人基坐标系的相对位置，故有以下公式成立：

$${}^{base}_{end1}T * {}^{end1}_{camera1}T * {}^{camera1}_{object}T = {}^{base}_{end2}T * {}^{end2}_{camera2}T * {}^{camera2}_{object}T \quad (4-14)$$

式(4-14)可转换为：

$${}^{base}_{end2}T^{-1} * {}^{base}_{end1}T * {}^{end1}_{camera1}T = {}^{end2}_{camera2}T * {}^{camera2}_{object}T * {}^{camera1}_{object}T^{-1} \quad (4-15)$$

上式中 ${}_{camera}^{end}T$ 即为需求解的手眼矩阵，上式可写成如下形式：

$$AX = XB \quad (4-16)$$

其中， A 表示任意两次运动中机器人末端位置的相对改变， B 表示任意两次运动中相机位置的相对改变。 ${}_{end}^{base}T$ 可从机器人示教器上直接读取， ${}_{object}^{camera}T$ 为相机的外参， X 为所求的手眼矩阵，因此标定手眼矩阵即为求解式(4-16)方程^[73]。目前，求解该类型方程的方法已较为成熟，常见的方法有 Tsai 法^[74]、Park 法^[75]、Horaud 法^[76]、Andreff 法^[77]、Daniilidis 法^[78]，其中 Tsai 法采用两步法求解方程，即先求解出旋转矩阵 R ，再代入式中求解出平移矩阵 t ，该方法简单快捷，本系统采用 Tsai 法求解手眼矩阵。

(四) TCP 标定

机器人安装焊枪后，需标定 TCP，建立工具坐标系，确定工具坐标系 T 的原点（焊枪末端）在机器人基坐标系下的位姿。机器人出厂时已完成机器人末端法兰坐标系 E 的标定，即已知末端法兰坐标系 E 相对于基坐标系 B 的变换矩阵 ${}^B_E T$ 。工具坐标系 T 相对于末端法兰坐标系 E 的变换矩阵为 ${}^E_T T$ ，工具坐标系 T 相对于基坐标系 B 的变换矩阵为 ${}^B_T T$ ，故，有如下关系式：

$${}^B_E T * {}^E_T T = {}^B_T T \quad (4-17)$$

如图 4-7 所示，采用三点法进行标定，控制机器人以三种不同的姿态（每种姿态变化尽量较大）靠近同一个点，记录每一个姿态下的 ${}^B_E T$ ，为简化计算，默认工具坐标系 T 相对于末端法兰坐标系 E 只有平移没有旋转，即 ${}^E_T T$ 中旋转矩阵 R 为单位矩阵。将三组数据代入式(4-17)中可求出 ${}^E_T T$ ^[79]。

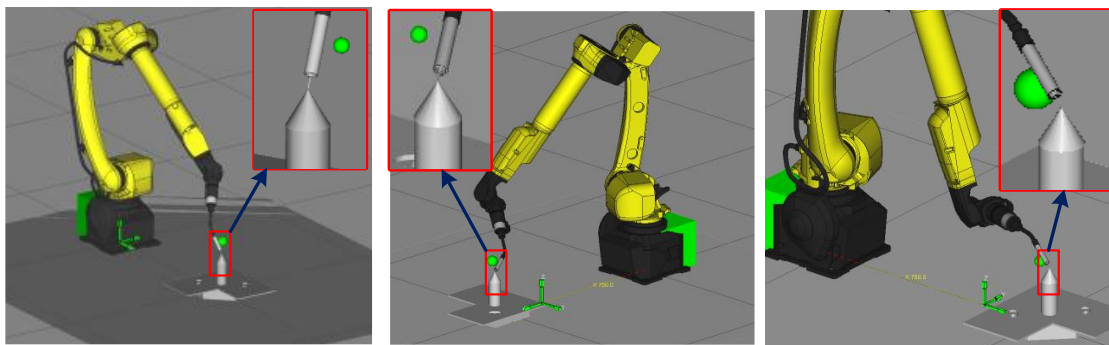


图4-7 三点法标定示意图

4.3 焊缝特征点空间位置的获取

通过上述算法，可实现从图像上对焊缝特征点的提取与跟踪，得到焊缝点的像素坐标，而获取焊缝点的空间三维位置前提是对系统进行精确的标定，通过相机标定获

得相机的内外参以及畸变系数，通过相机的内外参标定激光平面在相机坐标系下的平面方程，通过手眼标定得到的“手眼矩阵”、TCP 标定得到的机器人末端 TCP 矩阵将焊缝特征点转换至机器人基坐标系下。焊缝点像素坐标到机器人基坐标系下的三维空间点坐标转换流程如图 4-8 所示。

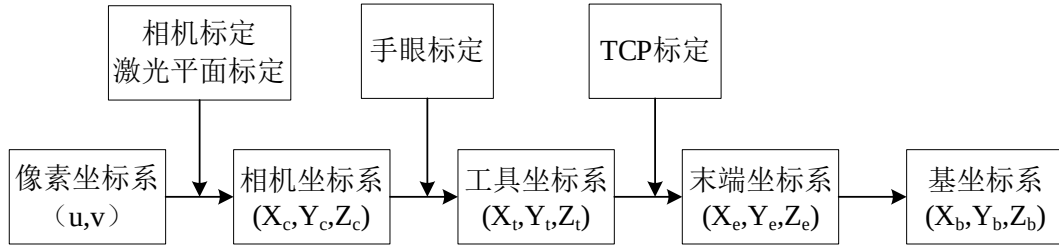


图4-8 坐标转换流程

在对系统进行标定，得到相机的内参和激光平面方程后，由式(4-4)可通过点的像素坐标得到点在相机坐标系下的坐标 $[X_c \ Y_c \ Z_c]$ ，通过标定可获取手眼矩阵为 ${}^{end}_{camera}T$ ，TCP 为 ${}^{base}_{end}T$ ，则点在机器人基座标下的坐标为：

$$\begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{base}_{end}T * {}^{end}_{camera}T * \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4-18)$$

若已知点在机器人基坐标系下的位置，则点在相机坐标系的位置为：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{end}_{camera}T^{-1} * {}^{base}_{end}T^{-1} * \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4-19)$$

由各坐标系转换关系及式(4-19)可得到点在像素坐标系下的位置为：

$$\begin{cases} u = u_0 + \frac{f_x X_c}{Z_c} \\ v = v_0 + \frac{f_y Y_c}{Z_c} \end{cases} \quad (4-20)$$

4.4 本章小结

本章研究了焊缝特征点空间位置获取算法。首先，提出了本系统焊缝特征点像素位置的提取与跟踪算法，通过传统的图像处理算法获取第一帧图像的焊缝区域并以此开始训练 KCF 目标模型，后续帧采用基于 KCF 与卡尔曼滤波算法实时跟踪焊缝特征点；

随后简述了相机模型，阐述了像素坐标系、图像坐标系、相机坐标系、世界坐标系之间的转换关系；接着基于三角测量原理，引入激光平面方程，通过相机的内参和激光平面方程参数将位于激光线上的点的像素坐标转换到相机坐标系下的坐标，确定了张正友标定法标定相机的内外参以及畸变参数，基于最小二乘法拟合激光平面得到平面方程，基于 Tsai 法计算手眼矩阵，基于三点法标定 TCP；最后通过以上标定得到的参数，实现了焊缝特征点空间位置即其在机器人基坐标系下位置的获取。

第5章 实验及结果分析

前文主要分析了焊缝图像处理算法以及视觉传感器的搭建和视觉参数标定等内容。为验证图像处理算法在本系统中的可行性、视觉传感器搭建的合理性以及视觉标定参数的准确性，本章主要介绍智能机器人焊接系统的硬件平台、软件系统；同时针对两种需焊接的结构件设计并进行机器人自动化焊接实验，对实验结果进行分析对比。验证本文焊缝图像处理算法与设计的准确性。

5.1 智能机器人焊接系统

5.1.1 智能机器人焊接硬件平台

如图 5-1 所示，单悬臂地轨式双工位智能机器人焊接系统主要由机器人系统、激光三维视觉测量系统、地轨悬臂系统、焊机以及由工控机和 PLC 构成的控制柜系统组成。

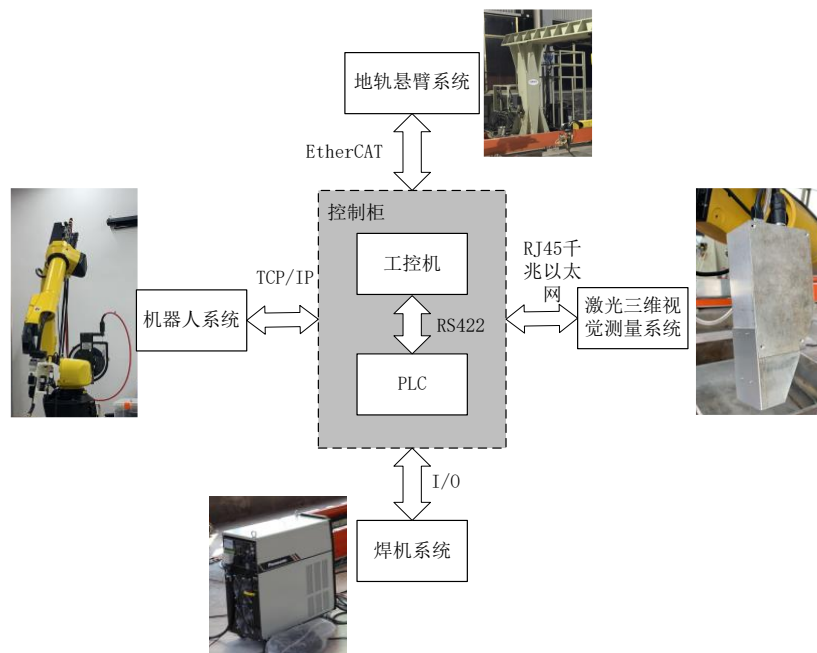


图5-1 智能机器人焊接系统

以工控机和 PLC 构成的控制柜为控制核心，协调各部分进行焊接作业。工控机通过 EtherCAT 通信协议控制电机带动机器人运动至某个工位，激光三维视觉测量系统通过 RJ45 千兆以太网协议将焊缝图像传输至工控机，由运行在工控机上的自研焊接系统软件自动识别焊缝区域，获取焊缝点在机器人基坐标系下的位置，通过 TCP/IP 协议将其发送给机器人，控制机器人运动至焊缝点位置，到达焊缝点位置后，工控机通过

RS422 协议控制 PLC 的 I/O 口状态间接控制焊机的开关进行焊接作业。在本系统中，工控机主要负责算法运行、文件存取、人机交互等功能，运行自研的智能机器人焊接系统软件，集成各个子系统，监控各子系统的状态，PLC 主要负责焊机和机器人的状态控制以及各子系统的急停等功能，保证系统的安全性。

5.1.2 智能机器人焊接软件系统

为实现对机器人，地轨悬臂、激光三维视觉传感器以及焊机的协调控制，实现人机交互，需设计智能机器人焊接系统软件实现以上功能。软件基于 Visual Studio+Qt 平台进行开发，集成了设备连接，各子系统状态显示、焊接作业操作以及系统错误处理等功能，系统界面示意图如图 5-2 所示。



图5-2 系统界面示意图

界面主要分为五个区：

- ① 设备状态显示区：实时显示各设备的当前状态；
- ② 设备控制区：主要分为对机器人的控制以及对焊接参数的设置
- ③ 焊缝选择区：用户可根据需焊接的构建选择相对应的焊缝，示教机器人至起始点并记录该起始点；
- ① 功能按钮区：实现相对应的功能；
- ② 图像显示区：实时显示相机拍摄的图像或经图像处理后的点的功能。

5.2 系统标定及验证实验

5.2.1 系统标定实验

基于系统标定原理，结合 Visual Studio、Qt、Opencv 编写标定软件，集成相机标定、激光平面标定以及手眼标定，标定流程如下：

(1) 图像采集以及记录机器人 TCP

准备标定板，本系统标定选用了 15×19 的陶瓷棋盘格标定板，每个方格的大小为 $2\text{mm} \times 2\text{mm}$ ，将标定板放置在视野范围内，控制机器人带动相机以不同的位姿拍摄标定板，一个位姿下包括一张不带激光的标定板照片和带有激光的标定板照片，记录当前 TCP。拍摄图片如图 5-3 所示。

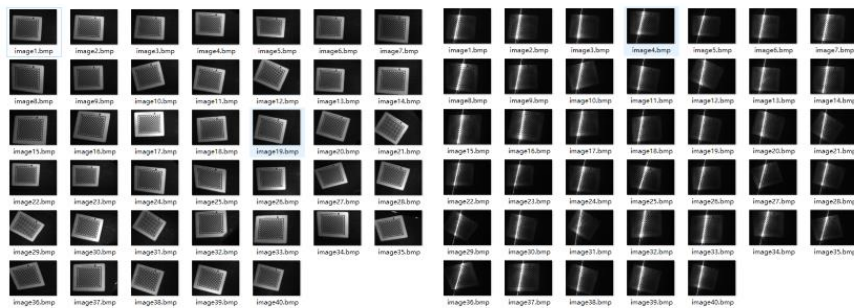


图5-3 采集到的标定板及激光图像

(2) 标定相机

打开软件，点击添加标定板图片按钮，选择采集到的不带激光的标定板图片，点击相机标定按钮，软件自动识别标定板角点以及记录对应的世界坐标系下的坐标，识别到的标定板角点如图 5-4 所示。通过张正友标定法原理计算得到相机的内参、对应每张照片的外参以及畸变系数。

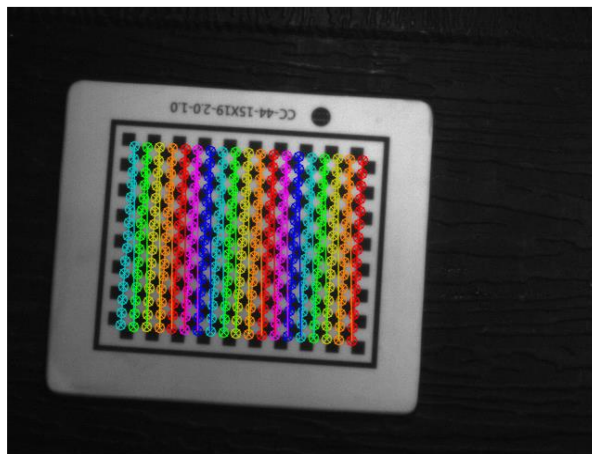


图5-4 提取的标定板角点

(3) 标定激光平面

相机标定完成后，点击添加光平面图按钮，选择对应的带有激光的标定板图片，点击光平面标定，软件自动提取光条中心如图 5-5 所示，并通过相机外参将其转换到相机坐标系下，最后通过最小二乘法拟合激光平面如图 5-6 所示。

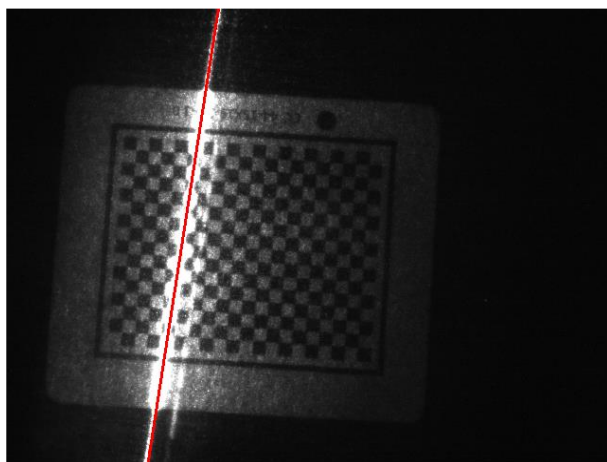


图5-5 提取的激光中心线

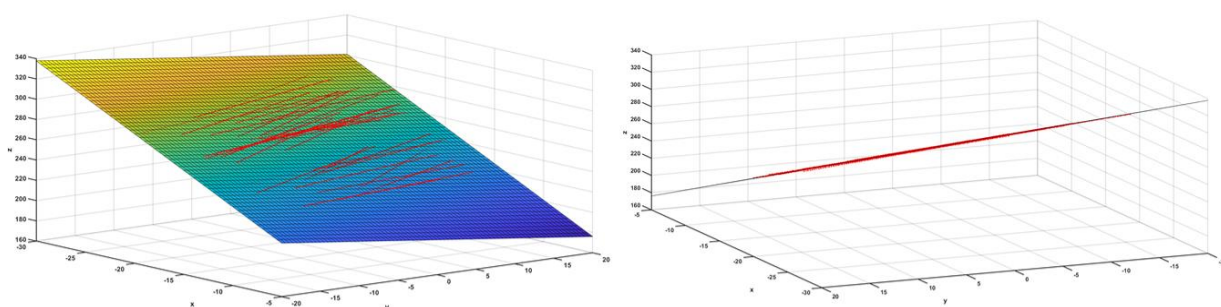


图5-6 拟合的激光平面

(4) 手眼标定

激光平面标定完成后，点击手眼标定按钮，软件读取记录的 TCP，以第一组位姿为参照，计算机器人的相对运动矩阵 A 和相机相对运动矩阵 B ，最后求解手眼矩阵。软件界面及计算结果如图 5-7 所示

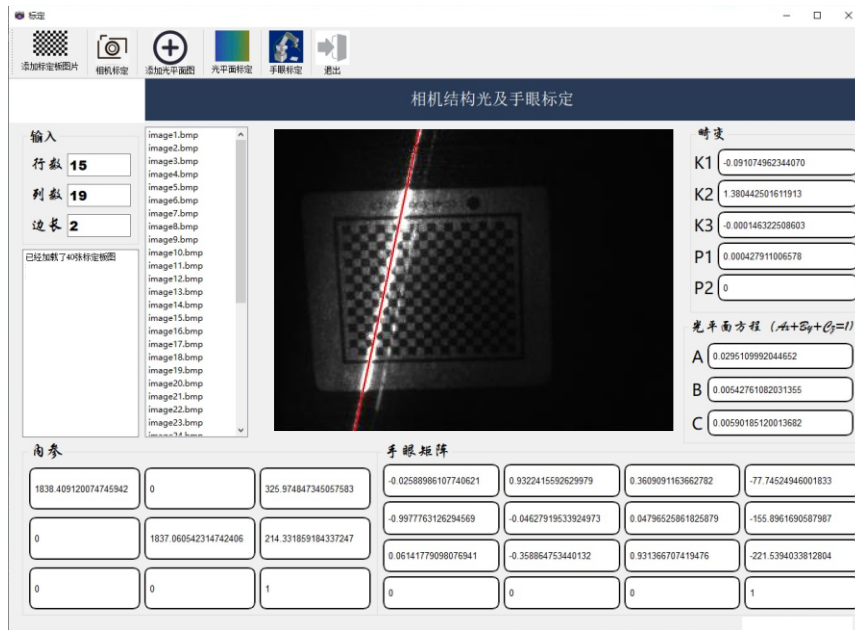


图5-7 软件界面及标定结果

(5) 标定结果

相机内参矩阵为:

$$M_i = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1838.409120 & 0 & 325.974847 \\ 0 & 1837.060542 & 214.331859 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-1)$$

畸变系数为:

$$k = [-0.091074 \quad 1.380442 \quad -0.000146 \quad 0.000428 \quad 0] \quad (5-2)$$

手眼矩阵为:

$$X = \begin{bmatrix} -0.025889 & 0.932241 & 0.360909 & -77.745249 \\ -0.997776 & -0.046279 & 0.047965 & -155.896169 \\ 0.061417 & -0.358864 & 0.931366 & -221.539403 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-3)$$

5.2.2 相机标定精度验证

相机标定的精度是决定系统测量精度的重要一环,为验证相机的标定精度,将标定软件记录的棋盘格角点像素坐标、外参导入 Matlab 中,通过重投影的方式计算相机的标定精度。如所示,“+”为算法提取到的棋盘格角点,“○”为通过标定的相机内外参重投影计算所得的角点像素坐标,计算每个点之间的重投影误差,棋盘格角点重投影

效果及 40 张标定板重投影误差如图 5-8 所示。

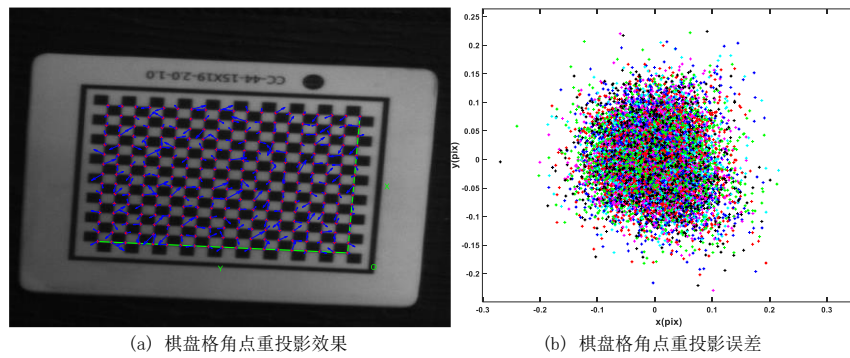


图5-8 棋盘格角点重投影

如表 5-1 所示，针对以上四十组重投影，分别计算相关误差指标，最大误差小于 1 个像素，误差的平均值小于 1 个像素，由相机的像元尺寸为 $4.89 \times 4.8 \mu\text{m}$ 可知，标定误差的平均值小于 $0.24 \mu\text{m}$ 。

表5-1 重投影误差指标

	x(pix)	y(pix)	像素点(pix)
最大误差	0.2693	0.2830	0.2988
最小误差	0.0000360	0.0001311	0.00058039
误差平均值	0.0458	0.0471	0.0465
标准差	0.0576	0.0590	0.0389
方差	0.0033	0.0035	0.0015

5.3 基于激光三维视觉传感的焊缝点定位实验

5.3.1 焊缝区域识别与焊缝点位置获取实验

如图 5-9 所示，本项目需焊接的结构件分为两种构型，均主要由直线焊缝和圆弧焊缝构成。针对两种结构件，通过本文提出的图像处理算法对焊缝区域进行识别并获取焊缝点的位置，进而引导机器人进行自动化焊接作业。



图5-9 两种构型的待焊结构件

如图 5-10 所示, 为验证本文提出的算法实际检测效果, 控制机器人运动至结构件焊缝起点, 打开激光发生器、相机开始采图、系统软件开始对图像进行处理, 识别焊缝区域并计算焊缝点位置, 通过焊缝点的位置计算焊缝点的方向向量, 根据焊接工艺要求, 焊枪末端与焊缝线需呈 45° 角, 由此计算得到焊枪末端姿态。



图5-10 焊缝区域检测与位置获取实验

5.3.2 测量精度验证

在已知相机内参、结构光平面方程、手眼矩阵、机器人末端 TCP 以及位于激光条纹上的焊缝点的像素坐标时, 可通过式(4-4)和式(4-18)得到其在机器人基坐标系下的三维空间坐标。为验证系统测量精度, 移动机器人对焊缝进行拍照, 同时标记激光照射到的焊缝点并记录机器人的 TCP, 采集多组数据后, 依次控制机器人运动至标记的焊缝点, 记录机器人的 TCP 即焊缝点在机器人基坐标系下的实际坐标。图像处理算法得到的焊缝点坐标与实际坐标如表 5-2 所示。

表5-2 焊缝点计算实验结果

实验次数	图像算法计算的焊缝点坐标/mm	焊缝点实际坐标/mm
	(X_w, Y_w, Z_w)	(X_c, Y_c, Z_c)
1	(947.495, -19.928, -26.122)	(947.920, -19.950, -25.710)
2	(947.351, 26.304, -26.154)	(947.803, -26.420, -26.010)
3	(946.882, -30.108, -26.412)	(946.840, -30.080, -26.105)
4	(946.872, -37.963, -26.207)	(946.770, -37.9800, -26.320)
5	(947.102, -44.528, -26.206)	(947.110, -44.502, -26.031)
6	(947.088, -52.894, -26.115)	(947.322, -52.901, -25.895)
7	(974.081, -61.701, -26.447)	(974.306, -61.680, -25.807)
8	(946.770, -71.973, -26.574)	(946.780, -72.055, -25.890)
9	(947.200, -82.928, -26.297)	(947.208, -82.912, -26.770)
10	(946.855, -92.573, -26.548)	(947.202, -82.942, -26.772)
11	(946.861, -112.895, -26.757)	(974.081, -61.701, -26.447)
12	(947.264, -142.297, -26.061)	(946.992, -142.323, -25.666)
13	(947.334, -162.925, -26.670)	(948.025, -162.957, -25.954)
14	(947.575, -187.470, -26.099)	(947.624, -187.434, -25.935)
15	(947.732, -203.761, -26.284)	(947.676, -203.872, -26.681)
16	(947.716, -215.378, -26.195)	(947.678, -215.365, -25.987)
17	(947.685, -227.563, -26.290)	(947.681, -227.623, -26.310)
18	(947.586, -239.242, -25.889)	(947.641, -239.261, -25.439)

对表 5-2 进行分析，分别计算图像处理算法得到的焊缝点坐标与实际坐标在 X、Y、Z 方向上的误差以及点与点之间的误差，误差结果如图 5-11 所示。

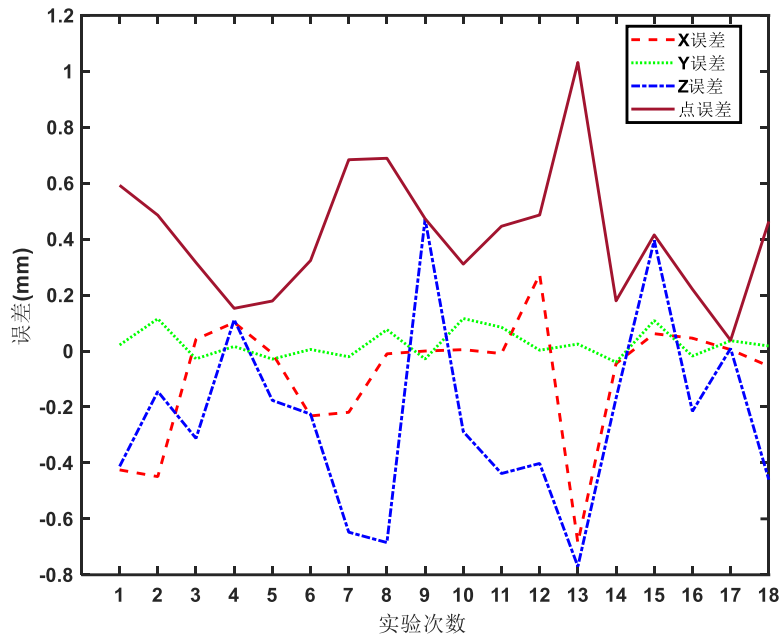


图5-11 焊缝点位置误差

对误差图进一步分析，图像处理算法得到的焊缝点坐标与实际坐标在 X、Y、Z 方向上的误差在-0.8mm-0.5mm 之间，焊缝点之间的误差小于 1mm，具体误差指标如表 5-3 所示。经过以上分析可知，本文提出的图像处理算法满足焊接作业的要求，验证了本文提出的图像处理算法的准确性。

表5-3 焊缝点位置误差指标

	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)	点(mm)
最大误差	0.274	0.116	0.472	0.985
最小误差	0.012	0.003	0.009	0.038
平均误差	0.148	0.044	0.352	0.416
标准差	0.231	0.0529	0.335	0.238
方差	0.054	0.003	0.113	0.056

5.4 焊接实验

通过图像处理算法识别的焊缝点为离散点，为使机器人运动平滑，同时为了满足焊接工艺，还需对离散的焊缝点进行轨迹规划，其中包括 B 样条插值以及根据焊缝的方向向量确定焊枪末端的姿态，此部分并非本文重点，在这里不做详细的介绍。两种

结构件规划前后的焊缝点轨迹如图 5-12 所示。

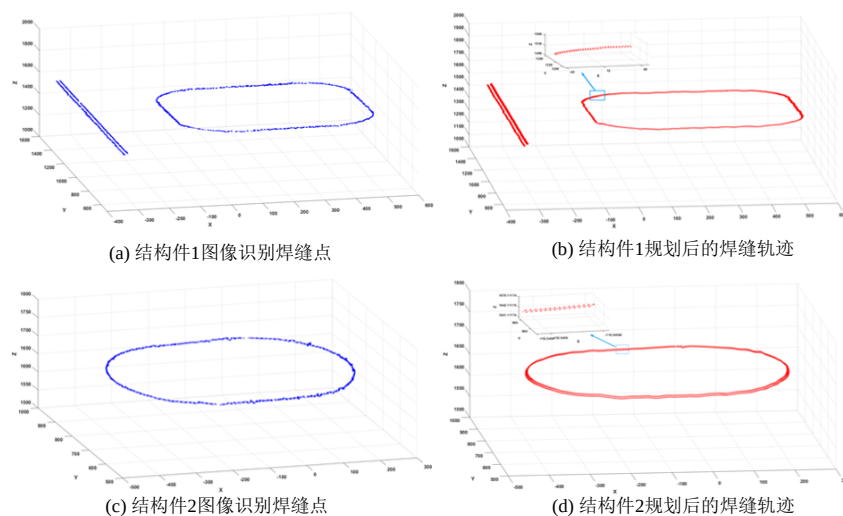


图5-12 两种结构件规划前后的焊缝点轨迹

由上图可以看出图像识别出的原始焊缝点由于点焊区域的存在会有毛刺，在经过轨迹规划后，平滑了焊缝点的轨迹，同时加入了 Z 字形摆枪，机器人沿着规划后的焊缝点运动进行焊接作业，机器人焊接效果与人工焊接效果分别如图 5-13、图 5-14 所示。



图5-13 机器人焊接效果



图5-14 人工焊接效果

经过多次实验，焊接参数根据焊接情况进行调节，最终确定焊接电流为 320A、焊接电压为 33V、焊接速度为 12mm/s。图 5-13 为本系统在此参数下的焊接效果，明显优于人工焊接的效果，且人工焊接的速度约为 6~7mm/s，本系统焊接速度约为人工的两倍，焊角为 8mm，满足 6-8mm 的焊接工艺要求。

5.5 本章小结

本章首先介绍了智能机器人焊接系统，本系统主要由机器人、焊机、激光三维视觉传感器、地轨悬臂以及由工控机和 PLC 构成的控制核心组成，基于 Visual Studio 和 Qt 平台开发了“单悬臂地轨式双工位智能机器人焊接系统”软件，协调各子系统进行焊接作业；接着基于系统标定原理编写了标定软件，集成了相机标定、激光平面标定和手眼标定，实现了本系统的视觉参数标定，对相机标定参数通过反映射法验证其精度表明相机的标定误差小于 0.24 μm ；随后进行了基于激光三维视觉传感的焊缝点测量实验，针对两种类型的结构件，通过本文提出的算法识别跟踪焊缝点，并通过标定的视觉参数将其转换到机器人基坐标系下，实验证明，系统测量的焊缝点平均误差小于 0.05mm；最后，运用本系统对两种结构件进行焊接作业，本系统的焊接效果与人工焊接效果对比发现，本系统的焊接速度约为人工的 2 倍，且焊缝成型的质量更高，满足焊接的精度以及工艺要求。

第6章 总结与展望

6.1 总结

本文针对智能机器人焊接系统，围绕激光三维视觉测量技术，研究了桥梁钢结构角焊缝定位与跟踪算法，根据实际项目需求，搭建了智能机器人焊接系统硬件平台，开发了智能机器人焊接系统软件，验证了焊缝定位与跟踪算法的有效性，实现了对桥梁钢结构角焊缝的自动化焊接。本文主要完成了以下工作：

（1）阐述了本文课题来源、研究背景以及意义，简述了焊缝检测技术的发展现状，针对本系统需求，概述了基于激光三维视觉的焊缝检测传感器国内外研制现状、综述了焊缝定位与跟踪算法研究现状。

（2）研究了未起弧时焊缝图像识别及其位置获取算法。针对系统实际需求，对相机、镜头、激光发生器、滤光片等关键器件选型并搭建视觉传感器，根据焊缝图像特征，研究确定了基于 ROI 获取、滤波和特征点定位的焊缝特征提取算法。分析对比确定了图像处理各流程的基础算法选择，实现了未起弧时焊缝图像识别及其焊缝点像素位置的获取。

（3）研究了起弧焊接状态下基于 KCF 与卡尔曼滤波的焊缝跟踪算法。针对焊接状态下存在曝光区域、飞溅对激光条纹干扰的焊缝图像，研究并验证了基于 KCF 算法跟踪焊缝点的可行性。针对曝光严重导致淹没激光条纹的焊缝图像，确定了 KCF 算法的响应阈值，提出并验证了融合卡尔曼滤波的 KCF 算法，解决了在此状况下 KCF 算法跟踪焊缝点失败的情况，保证了实时获取准确的焊缝点位置。

（4）研究了焊缝特征点空间位置获取算法。基于系统稳定性需求，提出了适用于工业焊接的焊缝特征点提取与跟踪算法。建立了相机数学模型，推导了各坐标系的转换关系和激光三角测量原理，阐述了系统各部分标定原理并确定了标定方法，基于标定结果实现了焊缝特征点在像素坐标下的位置与其在机器人基坐标系下位置的相互转换。

（5）实验及结果分析。搭建了智能机器人焊接硬件平台，集成了机器人控制、焊机控制、地轨控制、图像处理算法的软件系统。开发了系统视觉参数标定软件，实现了系统视觉参数自动化标定，验证了相机的标定误差小于 $0.24\mu\text{m}$ 。设计实验验证了本文提出的焊缝特征点提取与跟踪算法的准确性和实时性，实现了图像坐标系二维位置

到机器人基坐标系下三维位置的转换，测试了基于激光三维视觉传感的测量精度，其测量误差小于 0.5mm，测量机器人基坐标系下焊缝点的空间位置在 X、Y、Z 方向上的平均误差分别为 0.148mm、0.044mm、0.352mm。最后进行了焊接实验，实验表明本文所提算法的可行性，在实现桥梁钢结构角焊缝的自动化焊接基础上将焊接速度提高至人工焊接的两倍。

6.2 展望

本文主要研究了基于激光三维视觉传感的焊接机器人焊缝定位与跟踪，随着基于激光三维视觉传感的智能机器人在焊接领域的应用越来越广泛，本文的研究还存在许多不足和需改进的地方，未来还有以下几个方面需继续深入研究：

（1）本文主要针对角焊缝进行了在线和离线的识别与定位，但在实际焊接场景中，焊缝类型众多，例如对接和塔接等，为此还需继续研发焊缝图像识别与定位算法，同时，为增加算法的通用性，还需研发焊缝类型识别算法。

（2）本文提出的图像处理算法均在工控机上实现，为使视觉传感器标准化，可将图像处理算法移植到嵌入式平台中，如 DSP、STM32 或 ARM 等平台。

（3）本文研究了视觉标定算法，需手动控制机器人在多个位姿对标定板进行拍照，耗时较长，为此可加入机器人控制算法，使得机器人在识别到标定板后自动运动至各个位置进行拍照。

（4）针对大尺寸的工件，由于受限于机器人的可达范围，还需在机械结构上做进一步的改进，比如加入变位机增加机器人的加工范围。

（5）本文研究了焊接之前的焊缝图像识别与定位，在焊接完成后，可加入焊缝质量图像检测算法，实时检测焊角成型是否满足焊接要求。

参 考 文 献

- [1] 工业和信息化部. “十四五”机器人产业发展规划 [EB/OL] 2021 ,
http://www.ncsti.gov.cn/zcfg/zcwj/202112/t20211228_54469.html.
- [2] 孙俊缔. 基于激光视觉传感的弧焊机器人系统开发[D]. 深圳: 深圳大学, 2017: 15-17.
- [3] 向进, 杨芙. 基于传感器焊缝跟踪技术发展现状[J]. 中国设备工程, 2021, (03): 220-221.
- [4] He Y, Yu Z, Li J, et al. Discerning weld seam profiles from strong arc background for the robotic automated welding process via visual attention features[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2020, 33(1): 1-12.
- [5] Gao X, Huang G, You D, et al. Magneto-optical imaging deviation model of micro-gap weld joint[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2017, 42: 82-92.
- [6] 吴兴华. 焊缝跟踪技术的发展与应用现状[J]. 金属加工(热加工), 2020, 825(06): 7-9.
- [7] Dinham M, Fang G. Autonomous weld seam identification and localisation using eye-in-hand stereo vision for robotic arc welding[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2013, 29(5): 288-301.
- [8] Jia Z, Wang T, He J, et al. Real-time spatial intersecting seam tracking based on laser vision stereo sensor[J]. Measurement, 2020, 149: 106987.
- [9] Kim C-H, Ahn D-C. Coaxial monitoring of keyhole during Yb: YAG laser welding[J]. Optics & Laser Technology, 2012, 44(6): 1874-1880.
- [10] Xu Y, Fang G, Lv N, et al. Computer vision technology for seam tracking in robotic GTAW and GMAW[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2015, 32: 25-36.
- [11] Xu Y, Lv N, Han Y, et al. Research on the key technology of vision sensor in robotic welding[C]. 2016 IEEE Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts (ARSO). IEEE, 2016: 121-125.
- [12] Meta. Meta vision system[EB/OL] 2023, <https://www.meta-vs.com/home.html>.
- [13] Scansonic. Seam tracking sensors[EB/OL] 2023, <https://www.scansonic.de/en/>.
- [14] Servo-Robot. Arc seam tracking[EB/OL] 2023, <https://servo-robot.com/>.
- [15] 唐山英莱科技有限公司. 英莱激光焊缝跟踪系统[EB/OL] 2023, <http://www.intelligentlaser.cn/>.
- [16] 北京同舟科技有限公司. 激光焊缝跟踪系统[EB/OL] 2023, .
- [17] 北京创想智控科技有限公司. 机器人焊缝跟踪系统[EB/OL] 2023, <http://www.crwnt.com/>.
- [18] 李盼池, 孙昊. 量子彩色图像的频域滤波[J]. 电子与信息学报, 2018, 40(03): 594-601.

- [19] 孙博文, 朱志明, 郭吉昌, 等. 基于组合激光结构光的视觉传感器检测算法及图像处理流程优化[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2019, 59(06): 445-452.
- [20] 王福斌, 刘贺飞, 王蕊, 等. 线结构光条纹中心亚像素自适应提取算法[J]. 激光技术, 2021, 45(03): 350-356.
- [21] 李玥华, 刘朋, 周京博, 等. 基于 BP 神经网络的结构光光条中心提取[J]. 光学学报, 2019, 39(12): 186-194.
- [22] 张斌, 常森, 王桔, 等. 基于遗传算法的激光视觉焊缝特征点提取[J]. 中国激光, 2019, 46(01): 80-90.
- [23] Wang N, Zhong K, Shi X, et al. A robust weld seam recognition method under heavy noise based on structured-light vision[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2020, 61: 101821.
- [24] 郭雁蓉, 杨剑, 宋文爱, 等. 复杂环境中的线结构光中心提取方法[J]. 计算机工程与设计, 2019, 40(04): 1133-1138+1144.
- [25] Lei T, Rong Y, Wang H, et al. A review of vision-aided robotic welding[J]. Computers in Industry, 2020, 123: 103326.
- [26] 周卫林. 基于深度分层特征的激光视觉焊缝检测与跟踪系统的研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2018: 20-30.
- [27] Xiao R, Xu Y, Hou Z, et al. An adaptive feature extraction algorithm for multiple typical seam tracking based on vision sensor in robotic arc welding[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2019, 297: 111533.
- [28] Du R, Xu Y, Hou Z, et al. Strong noise image processing for vision-based seam tracking in robotic gas metal arc welding[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, 101: 2135-2149.
- [29] Xu F, Zhang H, Xiao R, et al. Autonomous weld seam tracking under strong noise based on feature-supervised tracker-driven generative adversarial network[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2022, 74: 151-167.
- [30] Zou Y, Chen T, Chen X, et al. Robotic seam tracking system combining convolution filter and deep reinforcement learning[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2022, 165: 108372.
- [31] Fan J, Deng S, Ma Y, et al. Seam feature point acquisition based on efficient convolution operator and particle filter in GMAW[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020, 17(2): 1220-1230.
- [32] 余文勇, 石绘. 机器视觉自动检测技术[M]. 北京: 中国科技信息, 2013 (24): 184-184.
- [33] 喻宁娜, 莫胜撼, 钟义广, 等. 激光视觉传感抗强弧光干扰措施[J]. 焊接, 2010, (8): 32-37.

- [34] 梁誉馨. 基于结构光视觉的不锈钢角焊缝检测关键技术研究[D]. 深圳: 深圳大学, 2017: 43-50.
- [35] Castleman K R. Digital image processing[M]. Prentice Hall Press, 1996.
- [36] 江雪. 基于中值滤波的图像边缘检测算法研究[D]. 温州: 温州大学, 2020: 36-38.
- [37] 姜宇航. 激光扫描焊缝图像处理与三维重建[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2022: 39-43.
- [38] Tukey J. Nonlinear (nonsuperposable) methods for smoothing data[J]. Proc Cong Rec EASCOM'74, 1974: 673-681.
- [39] 冀振燕, 宋晓军, 付文杰, 等. 激光光条中心线提取研究综述[J]. 测控技术, 2021, 40(06): 1-8.
- [40] 张小艳, 王晓强, 白福忠, 等. 基于改进灰度重心法的光带中心提取算法[J]. 激光与红外, 2016, 46(05): 622-626.
- [41] Van Assen H C, Egmont-Petersen M, REIBER J H. Accurate object localization in gray level images using the center of gravity measure: accuracy versus precision[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2002, 11(12): 1379-1384.
- [42] Steger C. Extracting curvilinear structures: A differential geometric approach[C]. Computer Vision—ECCV'96: 4th European Conference on Computer Vision Cambridge, UK, April 15–18, 1996 Proceedings, Volume I 4. Springer Berlin Heidelberg, 1996: 630-641.
- [43] Steger C. An unbiased detector of curvilinear structures[J]. IEEE Transactions On Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1998, 20(2): 113-125.
- [44] 邢礼源, 陈玉洁, 张豪, 等. Steger 算法在运动鞋底表面光条图像中心提取的应用[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2021, 47(04): 43-48.
- [45] Zhang T Y, Suen C Y. A fast parallel algorithm for thinning digital patterns[J]. Communications of the ACM, 1984, 27(3): 236-239.
- [46] 吴艳娟, 王健, 王云亮. 基于骨架提取算法的作物茎秆识别与定位[J]. 农业机械学报, 2019, 45(04): 1-7.
- [47] Niblack C W, Gibbons P B, Capson D W. Generating skeletons and centerlines from the distance transform[J]. CVGIP: Graphical Models and Image Processing, 1992, 54(5): 420-437.
- [48] 韩巧玲, 赵玥, 赵燕东, 等. 基于细化法的土壤孔隙骨架提取算法研究[J]. 农业机械学报, 2019, 50(09): 229-234.
- [49] 刘阳阳, 张祥, 阳鼎. 基于距离变换法的机械零件三维模型检索[J]. 农业装备与车辆工程,

2018, 56(05): 65-68.

[50] 郭宏阳. 基于线结构光视觉传感的板件焊缝提取方法研究与应用[D]. 新疆: 新疆大学, 2020: 52-55.

[51] 王浩东, 韩建海, 王军华, 等. 风机叶片角焊缝识别与跟踪视觉系统设计[J/OL]. 热加工工艺, 2022, 1-6.

[52] 徐子恒, 夏仁波, 赵吉宾, 等. 基于 RANSAC 和卡尔曼滤波的窄焊缝识别[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2022, (02): 50-53+58.

[53] 周勇, 李坚, 李明军. 基于 RANSAC 算法的焊缝余高识别与检测[J]. 机械工程与自动化, 2017, (06): 143-145.

[54] 邵盼愉. 基于视觉的无人机入侵检测与跟踪系统设计与实现[D]. 杭州: 浙江大学, 2018: 43-50.

[55] Henriques J F, Caseiro R, Martins P, et al. High-speed tracking with kernelized correlation filters[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2014, 37(3): 583-596.

[56] 乔金涛. 动态背景下移动机器人的运动检测与跟踪[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2017: 52-56.

[57] 吴仁坚. 基于无人机的车辆实时跟踪算法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2017: 58-65.

[58] 许平. AUV 靶标瞄准系统的目标识别与跟踪[D]. 太原: 太原科技大学, 2020: 47-49.

[59] 张程. 空间目标观测望远镜检测跟踪技术研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2017: 61-65.

[60] 洪柱. 对 KCF 跟踪算法的改进及 FPGA 实现[D]. 武汉: 武汉工程大学, 2022: 67-72.

[61] Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. 1960.

[62] 杨书娟. 6R 机器人管道直缝焊接与焊缝识别技术研究[D]. 无锡: 江南大学, 2022: 58-61.

[63] 岳浩. 视频检测中的相机标定方法研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2012: 47-50.

[64] 薛艺舟. 面向自动驾驶的激光雷达与相机联合标定方法研究[D]. 北京: 北京建筑大学, 2021: 59-63.

[65] 周游. 基于激光视觉的钢结构件焊接机器人焊缝智能识别研究[D]. 沈阳: 沈阳化工大学, 2022: 52-57.

[66] Abdel-Aziz Y I, Karara H M. Direct Linear Transformation from Comparator Coordinates into Object Space Coordinates in Close-Range Photogrammetry[J]. Photogramm Eng Remote Sens, 2015, 81(2): 103-107.

[67] Tsai R Y. An efficient and accurate camera calibration technique for 3D machine vision[C]. Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition, 1986. 1986: 364-374.

- [68] Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334.
- [69] 黄文文, 彭小红, 李丽圆, 等. 相机标定方法及进展研究综述[J/OL]. 激光与光电子学进展, 2022, 1-17.
- [70] 靳冲, 张建勋, 廖宁. 传统相机标定算法综述[J]. 科学咨询(科技·管理), 2018, (01): 38-39.
- [71] 颀永鹏. 基于机器视觉的工业机器人目标识别和定位研究[D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2022: 48-53.
- [72] 许进. 基于机器视觉的激光焊缝传感器标定系统研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2019: 55-59.
- [73] 张妍. 工业机器人手眼标定精度分析研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2019: 60-67.
- [74] Tsai R Y, Lenz R K. A new technique for fully autonomous and efficient 3 d robotics hand/eye calibration[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1989, 5(3): 345-358.
- [75] Park F C, Martin B J. Robot sensor calibration: solving $AX=XB$ on the Euclidean group[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1994, 10(5): 717-721.
- [76] Horaud R, Dornaika F. Hand-eye calibration[J]. The International Journal of Robotics Research, 1995, 14(3): 195-210.
- [77] Andreff N, Horaud R, Espiau B. On-line hand-eye calibration[C]. Second International Conference on 3-D Digital Imaging and Modeling (Cat. No. PR00062). IEEE, 1999: 430-436.
- [78] Daniilidis K. Hand-eye calibration using dual quaternions[J]. The International Journal of Robotics Research, 1999, 18(3): 286-298.
- [79] 陈锋. 焊接机器人 TCP 全自动标定方法研究[J]. 长春师范大学学报, 2022, 41(08): 30-35.